

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 1 de 51

PROCEDIMENTO:		MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO NO AR AMBIENTE - PARTÍCULAS INALÁVEIS E RESPIRÁVEIS (PM10 E PM2,5,) E PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO CONFORME ABNT NBR 13412:1995, NORMA AUSTRALIANA AS/NZS 3580.9.14:2013 E ABNT NBR 9547.		
CÓDIGO:		POP006		
REV.	ELABORADO / REVISADO POR:	ANALISADO CRITICAMENTE POR:	APROVADO POR:	DATA DA APROVAÇÃO:
00	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	23-03-2024
01	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	TATIANE VIEGAS	15-04-2024
02	BRUNO AUGUSTO	RAISA SANT'ANA	TATIANE VIEGAS	24-06-2024
03	LUMA LIZ	RAISA SANT'ANA	BRUNO AUGUSTO	13-04-2026

1. OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo apresentar as técnicas de ensaio, operação e manutenção do Amostrador de Grande Volume (AGV) para Partículas de até 10 µm (MP10), para partículas até 2,5 µm (PM2,5) e para (PTS).

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS

- ABNT NBR 13412 – Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo “Método do Amostrador de Grande Volume Acoplado a um Separador Inercial de Partículas.
- ABNT NBR 9547 – Material Particulado em suspensão no ar ambiente – Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume:1996
- AS/NZS 3580.9.14:2013 - Determinação de material particulado em suspensão – amostrador de alto volume PM2.5 com entrada seletiva de tamanho – método gravimétrico
- ISO 17.025 – Requisitos Gerais para Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração.
- F038 - Controle de emissão de relatório de ensaio
- F027 Ordem de Serviço
- F032 Ficha de EPI
- F043 Cadastro de Amostras Eletrônicas
- F066 Padrão de transferência da vazão – AGV PI
- F067 Dados de coleta – AGV PI

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 2 de 51

- F053 Pesagem de filtros
- F054 Romaneio – AGV PI/PR/PTS
- eCAMP versão 0.0.0

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

As principais aplicações dos AGV MP10, MP2,5 E PTS são:

- Monitoramento da qualidade do ar, pela determinação da concentração de MP10 em suspensão;
- Estudos de Impacto Ambiental (RIMA-AIA) para determinar níveis preexistentes de qualidade do ar.

O AGV MP10 pode também ser utilizado para outros fins, como por exemplo:

- Análise de poluentes orgânicos (nitratos, sulfatos, amônia, benzopireno), extraindo-se os poluentes do filtro por meio de solventes orgânicos em solução aquosa;
- Análise da presença de metais (Si, Ca, Na, Pb, Zn e outros) por meio de extração ácida ou outras técnicas.

NOTA: Nenhum monitoramento fora do descrito na ordem de serviço deve ser comercializado ou realizado sem uma autorização previa ou ordem expressa de um superior da direção do laboratório.

4. EQUIPAMENTOS E INSUMOS.

Os AGV MP10, AGV MP2,5 E O AGV PTS são constituídos basicamente dos seguintes componentes:

➤ Cabeça de separação

As Cabeças MP10 e MP2,5 são do tipo de “impactação inercial” e é projetada para proporcionar, à vazão de 1,13 m³/min. e com eficiência de 50 %, um ponto de corte de 10 µm ou 2,5 µm (diâmetro aerodinâmico). A Cabeça é constituída dos seguintes componentes principais:

- Domo, ou chapéu, de alumínio anodizado, fixado no topo da cabeça por 8 espaçadores.
- Quando instalado, o domo permite a entrada de ar por uma abertura periférica;
- Carcaças, ou barricas, superior e inferior

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 3 de 51

- Módulo MP10, contendo: Placa com 9 tubeiras de aceleração, Placa de impactação, Placa com 16 tubos de saída, Tela de retenção de insetos.
- Módulo MP2,5, contendo: Placa com 40 tubeiras de aceleração, Canaleta com um anel de impactação no seu interior, anel prendedor. Para prender o anel de impactação no interior da canaleta do meio oleoso.

Funcionamento da Cabeça

Sugado pelo moto aspirador, o ar ambiente penetra na cabeça pela abertura periférica do domo, a uma vazão de 1,13 m³/min. Inicialmente, o ar flui para a câmara sob o domo, atravessando em seguida o conjunto de 9 ou 40 tubeiras de aceleração (MP10 e MP2,5), aí formando jatos impactantes sobre a placa de impactação untada com graxa (spray) de silicone. As partículas menores que 10 µm para (PM10) e 2,5 µm (PM2,5) são retiradas da zona de impactação e carregadas em fluxo descendente para o filtro de coleta.

- Módulo PTS (Partículas Totais em Suspensão): Diferente das cabeças de impactação inercial, a cabeça de PTS é projetada para a coleta de todas as partículas suspensas na atmosfera que conseguem adentrar o sistema, sem um corte seletivo por tamanho aerodinâmico fino. Ela opera mantendo a integridade da amostra em uma vazão de 1,13 m³/min, sendo constituída dos seguintes componentes principais:

Domo (ou Chapéu) de Alumínio: Fixado no topo da cabeça, possui geometria específica para proteger o meio filtrante de intempéries (como chuva) e evitar a entrada de detritos grosseiros por queda gravitacional direta.

Abertura Periférica: Localizada sob o domo, permite a entrada radial e uniforme do ar ambiente.
Carcaça (ou Barrica) de Amostragem: Estrutura cilíndrica que conduz o fluxo de ar diretamente da entrada para o suporte do filtro, sem a necessidade de estágios intermediários de aceleração ou placas de impactação.

Tela de Retenção de Insetos: Malha metálica posicionada na entrada para impedir a passagem de macropartículas e insetos que possam contaminar a massa do filtro.

Funcionamento da Cabeça PTS - Sugado pelo moto-aspirador, o ar ambiente penetra na cabeça pela abertura periférica sob o domo a uma vazão constante de 1,13 m³/min. Ao contrário dos módulos seletivos, o fluxo de ar no AGV PTS não passa por tubeiras de aceleração para sofrer desvios inerciais. O ar flui de maneira descendente e direta através da carcaça, levando consigo

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 4 de 51

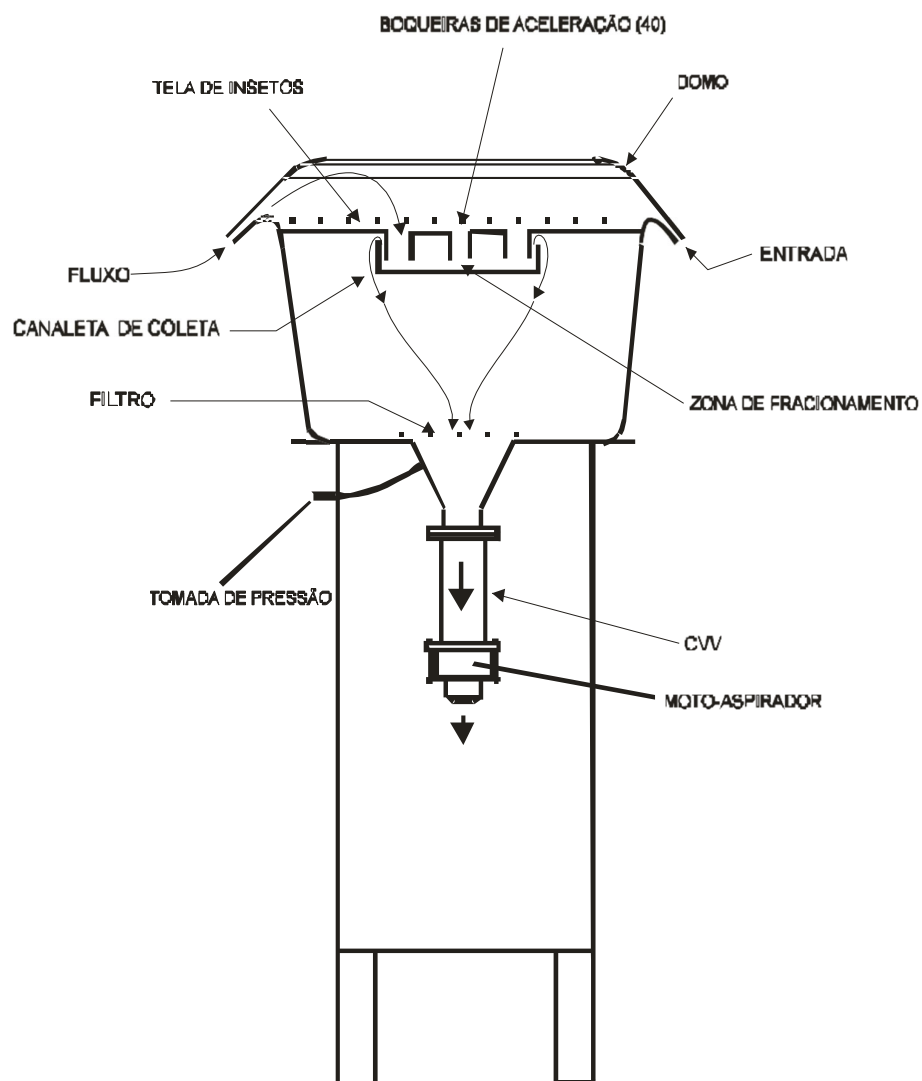
todas as partículas em suspensão no ar. Essas partículas são retidas integralmente pela superfície do filtro de fibra de vidro ou quartzo, permitindo a quantificação da concentração total de material particulado no ambiente monitorado.

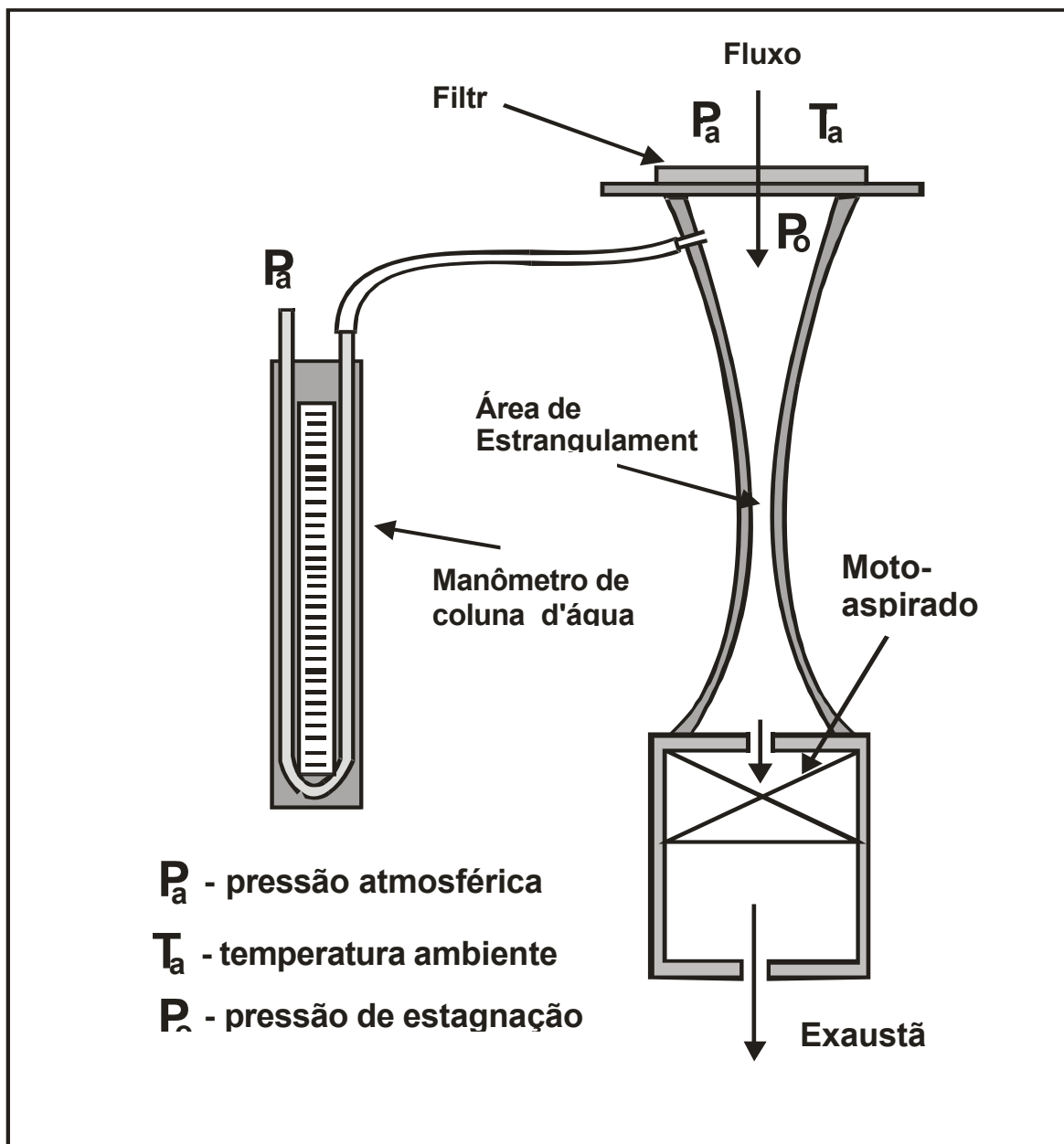
➤ **Base do amostrador;**

A base do amostrador é constituído dos seguintes componentes:

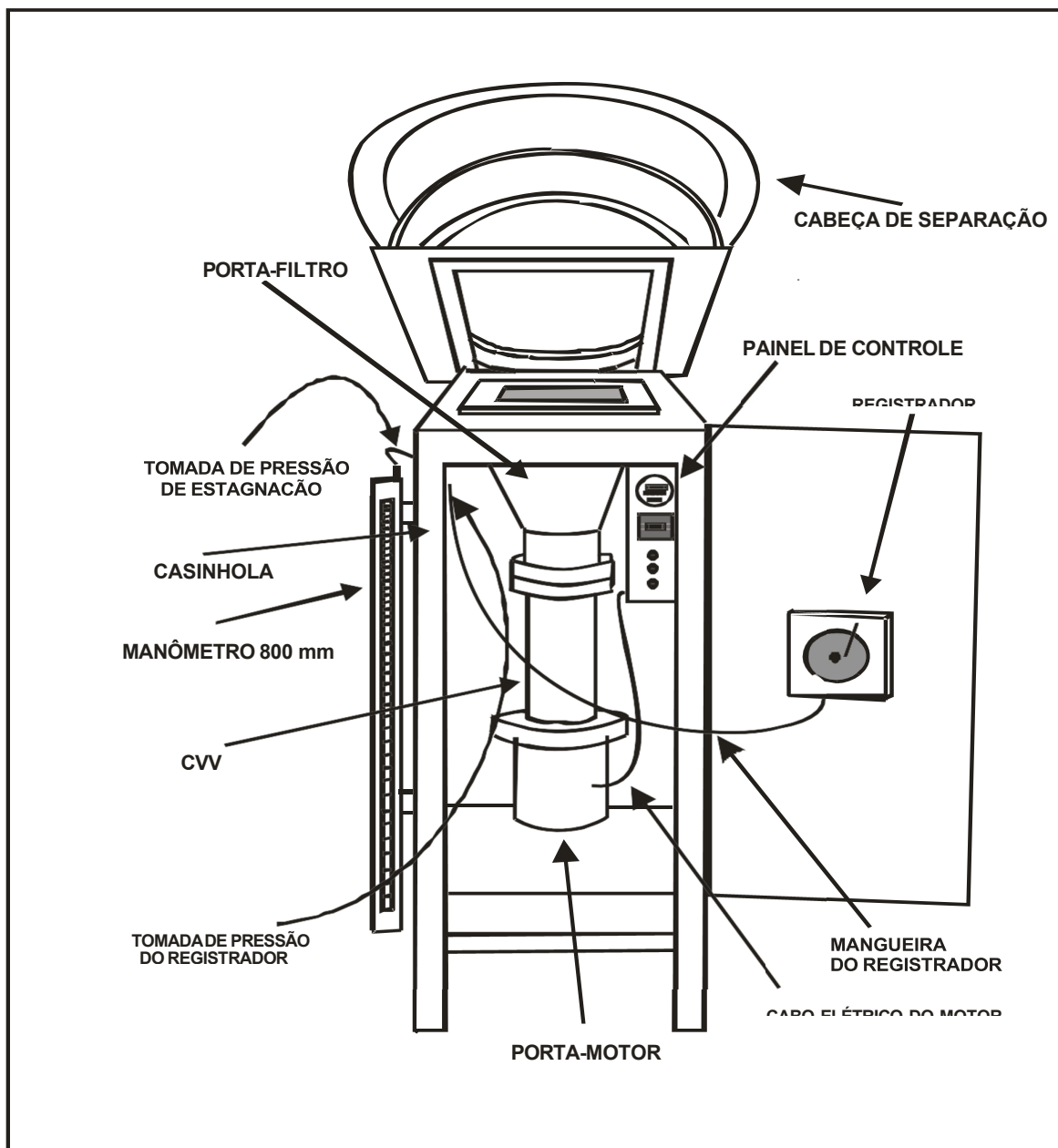
- Casinhola de abrigo, de alumínio anodizado, com porta, alças de transporte, furo do ventilador e abraçadeira do porta-filtro;
- Porta-filtro, de fibra de vidro, com telas de inox, juntas de borracha, moldura de aperto do filtro e quatro manípulos de aperto;
- Controlador volumétrico de vazão (CVV), tipo Venturi;
- Porta-motor, de fibra de vidro, forma cilíndrica, com moto aspirador;
- Painel de controle, com programador diário e semanal de operação (timer), Horímetro, chave liga-desliga, sinaleiro e porta-fusível;
- Registrador contínuo de eventos, com mangueira de tomada de pressão;
- Manômetro de coluna d'água, para tomada da pressão de estagnação (embaixo do filtro);
- Ventilador interno;
- Sistema de alimentação, com cabo de 5 m e tomadas para os plugues do motor do registrador e do ventilador.

Desenho Esquemático do AGV MP10 (Fonte Energética)



Desenho Esquemático do AGV MP2,5 (Fonte Energética)


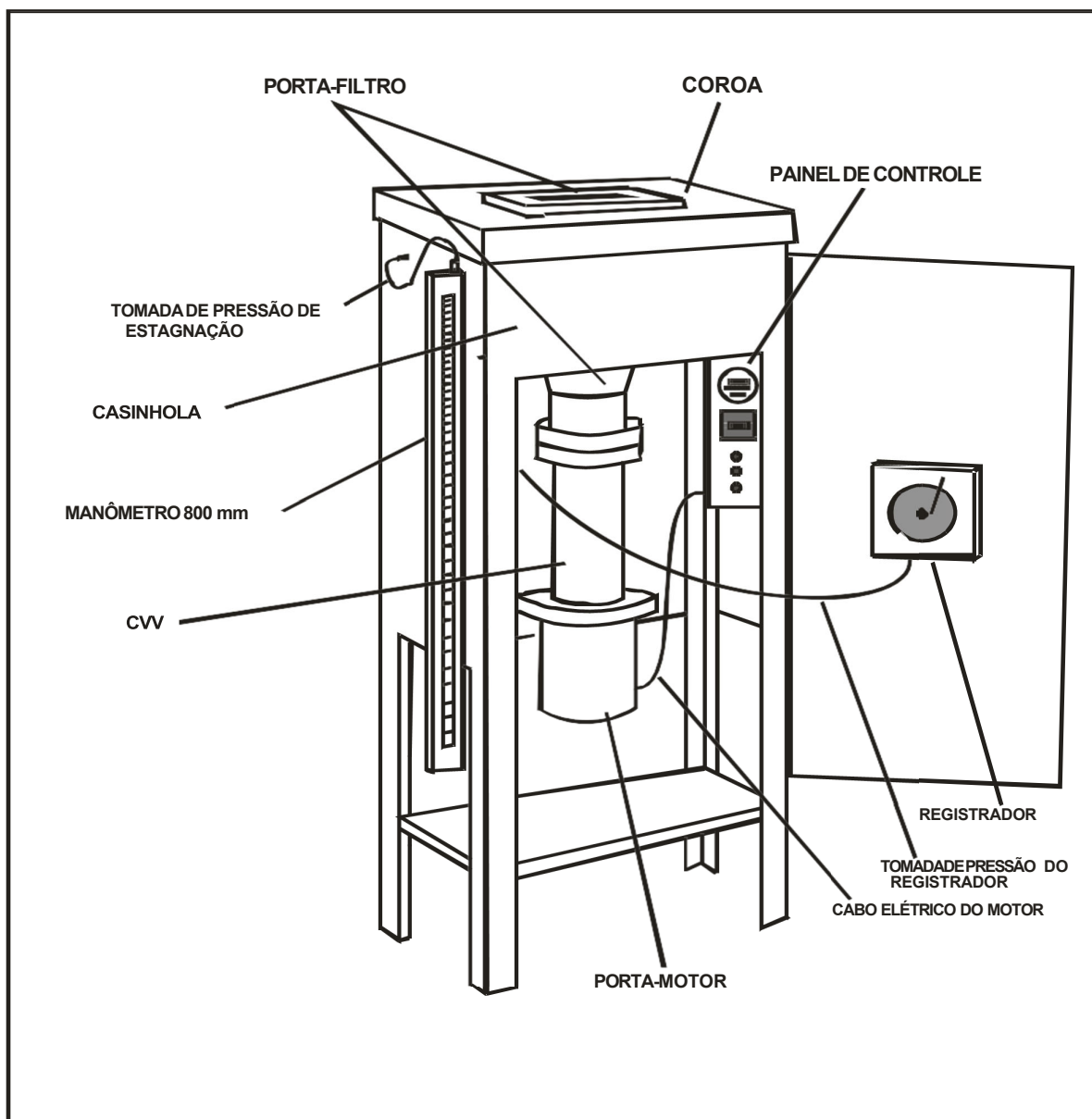
Controlador Volumétrico de Vazão (CVV) Tipo Venturi (Fonte Energética)



AGV MP₁₀ - com porta aberta (Fonte Energética)

Dados Técnicos do AGV MP₁₀ - MP_{2,5} PTS.

Cabeça de separação e casinhola	Alumínio anodizado (12 µm)
Motoaspirador	Dois estágios, refrigeração direta, 240 V/60 Hz, monofásico, 145 mm de diâmetro
Vazão	(1,13 ± 10 %) m ³ /min.
Potência	Em torno de 941 W
Amperagem	Em torno de 4,4 A
Vácuo	Em torno de 140 cm H ₂ O
Rotação	Em torno de 19.976 rpm
Peso	61 Kg (total); 35 Kg (base); 26 Kg (cabeça)
Altura	162 cm (total); 115 cm (base); 47 cm (cabeça)
Diâmetro da cabeça	60 cm
Laterais da base	38 mm x 38 mm
Nível do filtro	115 mm
Porta-filtro	Para filtros de 203 mm x 254 mm
Tipos de filtros utilizados	Vários (ver normas).
Registrador de eventos RP4	Transdutor de pressão, para carta circular de 102 mm de diâmetro, giro de 24 h, 220 V/60 Hz.
Timer	Digital, resolução de 1 seg., com programação semanal, 220 V/60 Hz
Horâmetro	Eletromecânico, resolução de 1/100 h 220 V/ 60 Hz.

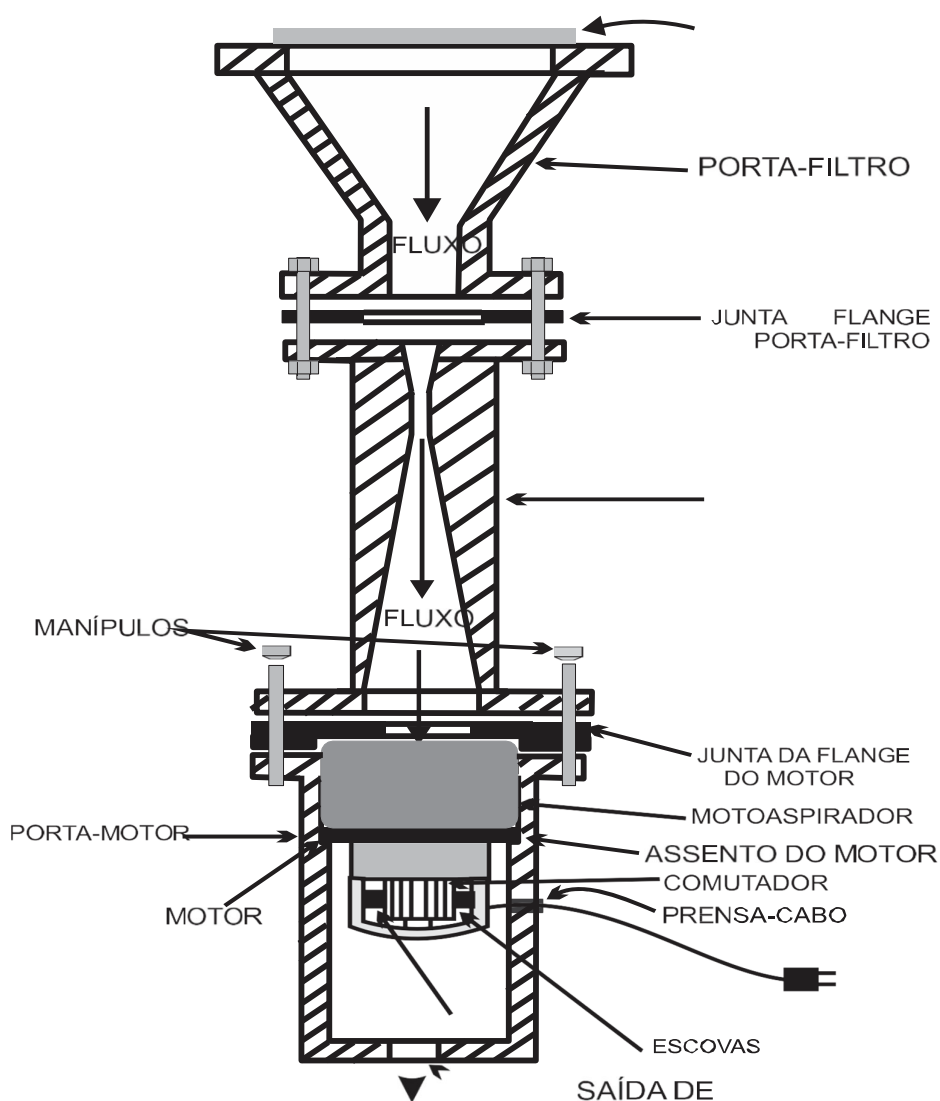

Base do AGV MP₁₀(sem a cabeça)

O porta-filtro do AGV MP10 contém também, fixado em uma de suas laterais, para tomada da pressão de estagnação, um adaptador (espigão), que se conecta ao manômetro de 800 mm por meio de um tê e de duas mangueiras (uma no interior da casinhola e outra externa à casinhola).

O porta-filtro é alojado num furo retangular localizado na coroa da base. Não é necessário, mesmo para manutenção do motor e troca de escovas, remover o porta-filtro do seu alojamento.

➤ **Controlador Volumétrico de Vazão**

É do tipo Venturi. Não contém peças móveis. Já sai da fábrica ajustado para a vazão de projeto do amostrador [(1,13+/- 7 %) m³/min.].



Conjunto Porta-Filtro/CVV/Moto aspirador

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 11 de 51

➤ **Porta-Motor**

Consiste em um cilindro de fibra de vidro com flange na sua parte superior, um prensa-cabo à meia altura e um furo central no fundo. É um dos componentes do amostrador desmontado com mais frequência, para a troca das escovas do motor ou do próprio motor.

O porta-motor, principalmente durante transporte do amostrador, é mantido preso pela abraçadeira fixada no fundo da casinhola.

Para a remoção do porta-motor, primeiramente solte-o de sua abraçadeira e retire o plugue do motor de sua respectiva tomada na caixa de tomadas e, em seguida, afrouxe os quatro manípulos de alumínio, tendo o cuidado de segurar firmemente o porta-motor com uma das mãos.

➤ **Painel de Controle**

O painel de controle é de alumínio anodizado e contém, de cima para baixo, os seguintes instrumentos e acessórios: timer, Horímetro, chave liga-desliga, sinaleiro e porta-fusível. Além disso, conta com um plugue de extensão para recebimento da força elétrica e duas tomadas para recebimento dos plugues elétricos da caixa de tomadas (que, por sua vez, recebe os plugues do moto aspirador e do ventilador) e do registrador. Compacto, o painel é fixado no interior da casinhola, à direita do observador, por apenas dois parafusos.

➤ **Manômetro de Coluna d'Água, de 800 mm**

Para a determinação da pressão de estagnação (embaixo do filtro), este manômetro consiste em duas colunas em “U” de tubo de vidro e uma escala com 800 mm, instaladas numa calha de alumínio anodizado. Os terminais são de latão cromado e providos de válvulas. Um dos terminais recebe a mangueira que vem do porta-filtro; o outro, que fica aberto para a atmosfera, recebe uma conexão joelho para evitar a entrada direta da água de chuva. O manômetro é preso, por parafusos, a dois suportes de alumínio fixados na lateral da casinhola.

O líquido do manômetro consiste em água destilada (densidade 1,0), de preferência também deionizada, misturada com um corante para contraste de leitura.

Nota: Ambas as válvulas do manômetro devem ficar sempre fechadas, só sendo abertas para leituras da pressão de estagnação, evitando-se, assim, a entrada indevida de elementos estranhos, como insetos, e a perda do líquido por evaporação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 12 de 51

➤ **Registrador Contínuo de Eventos**

O registrador empregado no AGV MP10, ao contrário do registrador utilizado no AGV PTS tradicional, tem a função de apenas registrar eventuais anormalidades durante a operação de amostragem. É, por esta razão, conhecido por Registrador Contínuo de Eventos. Ele não deve, em hipótese alguma, ser utilizado para medição de vazão.

O registrador trabalha por expansão do fole, igual ao registrador utilizado no AGV PTS tradicional. No AGV MP10, o registrador é conectado, por meio de uma mangueira, a um adaptador (espigão) fixado na lateral do porta-motor, “monitorando” assim a pressão positiva abaixo do motor, a qual, com o equipamento em funcionamento, é sempre superior à pressão atmosférica, sendo esta a razão para o fole trabalhar em expansão.

O registrador do amostrador é ajustado na fábrica de tal modo que a deflexão de pena, com o equipamento em funcionamento, permaneça em torno do 5 da carta gráfica.

Componentes Menores

➤ **Ventilador**

Instalado dentro da casinhola, o ventilador tem a função de evitar a ocorrência de temperaturas elevadas, provocadas pelo motor em funcionamento no interior da casinhola, colocando em risco o funcionamento adequado dos instrumentos do painel e do registrador.

O ventilador é instalado na chapa de fundo da base e injeta ar externo para o interior da casinhola através de um furo especial feito na própria chapa de alumínio. O furo é provido de tela de inox, para evitar a entrada de insetos e de uma aba de alumínio para proteção contra chuva. O funcionamento do ventilador é concomitante com o do motor, e, ao funcionar, injeta ar em direção aos painéis e registrador. Atenção: O ventilador deve estar sempre funcional.

➤ **Abraçadeira do porta-motor.**

Dentro da casinhola, à altura do porta-motor (quando instalado), está fixada uma estrutura de alumínio, tipo abraçadeira, cuja finalidade é manter firme, durante transporte do amostrador, o conjunto porta-filtro/CVV/porta-motor. A abraçadeira propriamente dita é forrada de borracha e é dotada de dois parafusos e porcas de aperto.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 13 de 51

➤ **Caixa de tomadas**

Também dentro da casinhola, à esquerda do operador, está fixada uma caixa com um plugue de extensão e duas tomadas. O plugue é normalmente instalado numa das duas tomadas do painel de controle (pode ser qualquer uma). Quanto às tomadas, uma é para receber o plugue do motor e a outra, para receber o plugue do ventilador. Estas tomadas são intercambiáveis.

➤ **Adaptador da Tomada da Pressão de Estagnação**

No lado de fora da casinhola, à esquerda do operador, está fixado um adaptador (espigão) para a tomada da pressão de estagnação. Este adaptador é fixado na parede da casinhola por meio de um tê, visível apenas por dentro da casinhola. Das duas extremidades internas do tê, uma recebe a mangueira que vem do adaptador preso ao porta-filtro e a outra recebe a mangueira que vem do adaptador do registrador de eventos. Atenção: Todo o cuidado é pouco com todas essas mangueiras de tomada de pressão; caso contrário, corre-se o risco de erros com as determinações da pressão de estagnação. Nunca deixe o adaptador da tomada de pressão de estagnação aberto para a atmosfera.

➤ **Cabo de força**

O cabo de força, de 5 m, fornecido com o amostrador, penetra no aparelho através de um prensa-cabo instalado na lateral de fundo. Na sua extremidade interna, o cabo é dotado de uma tomada de extensão, para receber o plugue de alimentação do painel de controle.

➤ **Suporte do manômetro.**

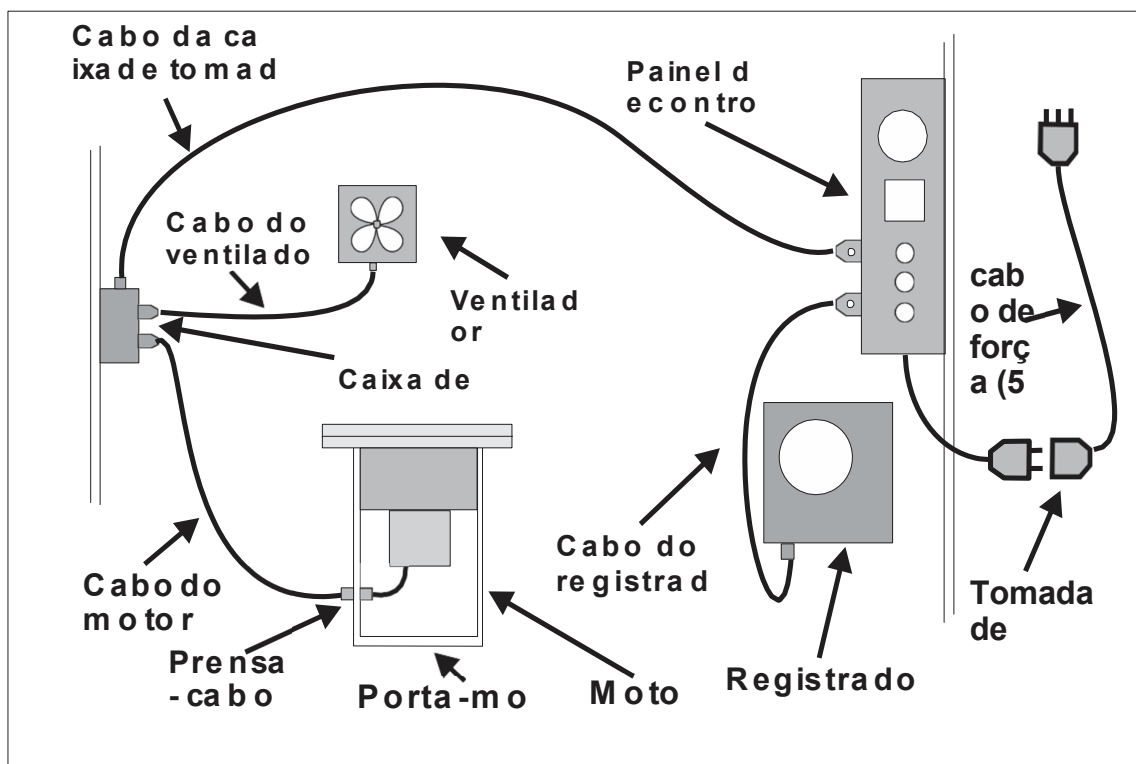
O manômetro de 800 mm é instalado em duas asas de suporte, por sua vez fixadas no lado esquerdo da casinhola. Ele sai, normalmente, instalado da fábrica.

➤ **Alças para transporte.**

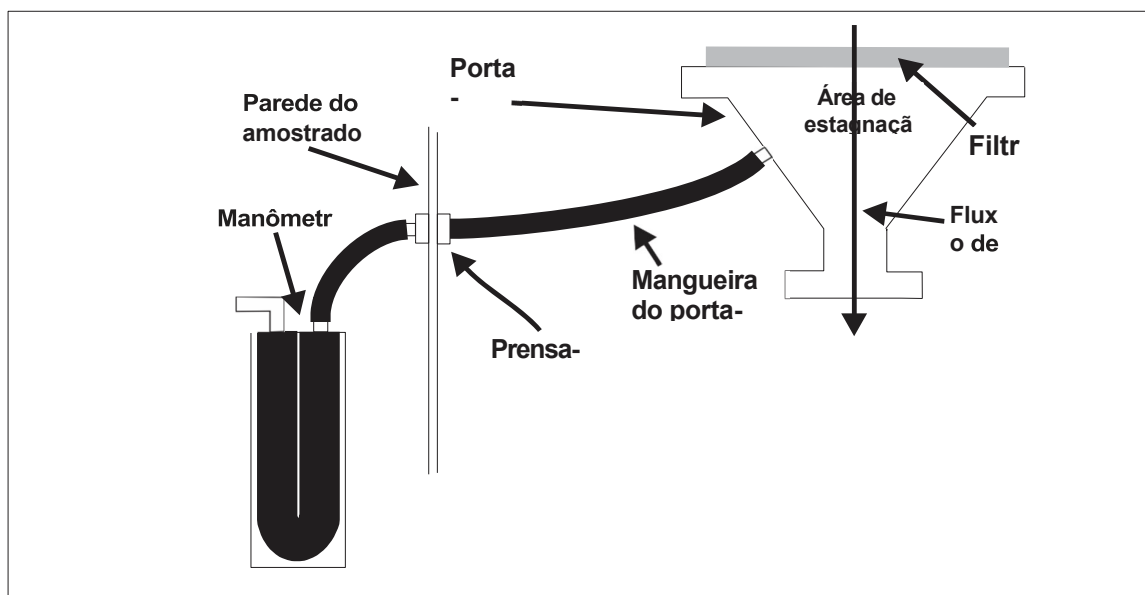
Para transporte do aparelho, estas alças estão localizadas nas duas laterais da casinhola.

➤ **Porta.**

É dotada de fecho e chave.



CAIXA DE TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS



MANGUEIRAS DE TOMADA DE PRESSÃO DE ESTAGNAÇÃO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 15 de 51

Montagem da base e Instalação da Cabeça de Separação

- Certifique-se que o porta-filtro já está acoplado ao CVV. O acoplamento é por aperto, com quatro parafusos de inox, das respectivas flanges. Verifique se a junta que fica entre os flanges está intacta e no lugar.
- Verifique se a junta do porta-filtro está intacta e colada em redor do furo (retangular) da coroa da base. Certifique-se que o conjunto fica bem assentado na junta do porta-filtro.
- Verifique se o moto aspirador está alojado no seu respectivo porta-motor (parte cilíndrica, de fibra de vidro), com seu cabo elétrico devidamente apertado no prensa-cabo do porta-motor. Verifique se a junta do topo do motor está alojada no rebaixo circular no fundo do CVV e se porta-motor (com o moto aspirador dentro) está acoplado à flange inferior do CVV. Verifique se os quatro parafusos prisioneiros do flange do porta-motor estão enfiados por dentro dos quatro furos da flange inferior do CVV. Verifique se os quatro manípulos de alumínio estão rosqueados nos parafusos prisioneiros. Verifique se os manípulos de aperto estão apertados uniformemente, certificando-se que não haja vazamento entre o CVV e o moto aspirador. Não aperte em demasia, pois pode danificar as juntas dos flanges.
- Verifique se a mangueira do porta-filtro está conectada entre o adaptador (espigão) fixado ao lado do porta-filtro e o tê instalado no interior da casinhola (lado esquerdo do operador). Em seguida, verifique se a mangueira do registrador contínuo está conectada entre o adaptador do registrador e o adaptador do porta-motor. Certifique-se que ambas as mangueiras estejam bem conectadas, a fim de evitar vazamentos. Ver Figura 3.5 com detalhes.
- Certifique-se que os plugues do moto aspirador e do ventilador estejam instalados nas duas tomadas da caixa de tomadas fixada dentro da casinhola (lado esquerdo do operador) e de que o plugue da caixa de tomadas esteja instalado numa das tomadas do painel de controle. Em seguida, faça o mesmo com o plugue do registrador, encaixando-o na outra tomada do painel.
- Verifique se o manômetro de 800 mm está instalado ao lado do amostrador, fixado, por parafusos e porcas, nos seus respectivos suportes de alumínio. Cheque a mangueira do manômetro, verificando se uma extremidade está conectada a um dos adaptadores (espigões) do manômetro e a outra, conectada ao adaptador da tomada da pressão de estagnação, preso ao lado (externo, à esquerda do operador) da casinhola. Certifique-se que não haja vazamentos entre as conexões da mangueira.
- Lembre-se que se deve abrir as duas torneiras do manômetro apenas quando se for fazer leituras da pressão diferencial. Deixá-las abertas todo o tempo permitirá a entrada de insetos e de sujeira, bem como a evaporação do líquido.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 16 de 51

- Com a ajuda de uma outra pessoa, coloque cuidadosamente a cabeça na coroa da base. Monte as duas dobradiças da cabeça nos pinos sextavados que se encontram na parte de trás da coroa. Certifique-se que a cabeça se sinta uniformemente na junta grande na borda da coroa.
- Levante a cabeça cuidadosamente e mantenha-a aberta com a escora de suporte já instalada na lateral da coroa da base (lado direito do operador).
- Coloque um filtro no amostrador. Ligue o amostrador e certifique-se que a pena do registrador se desloca para a direita na carta. Com as torneiras do manômetro abertas, verifique se o fluido se move.
- Desligue o amostrador, faça a programação no timer e tome a leitura do Horímetro, caso necessário.
- Caso necessário, realize testes de estanqueidade e ensaio.
- Puxando a escora de suporte da cabeça na sua direção, baixe a cabeça. Trave os 6 prendedores da cabeça. Pode ser necessário ajustar os prendedores. Para isso, afrouxe a porca de travamento do parafuso sextavado. Para encurtar o comprimento de prendimento, gire o parafuso sextavado no sentido dos ponteiros do relógio. Após concluídos os ajustes, aperte novamente a porca de travamento.

➤ **Energização do Amostrador**

A energização do amostrador se dá em três estágios:

1. Ligação na tomada de alimentação. - O amostrador vem com um cabo de extensão de 5 m, tendo, numa extremidade, um plugue grande de dois pinos e terminal para terra e, na outra, uma tomada de prolongamento para receber um plugue menor que se estende da traseira do painel de controle. A função deste segundo plugue é facilitar a desmontagem do painel para reparo do sistema elétrico. Portanto, certifique-se, de início, que ambos os plugues estejam devidamente encaixados.
2. Chave liga-desliga. - Localizada no painel, a chave, quando ligada (para cima), deixa o sistema em condições de se energizar. Quando o timer já está programado para acionar o amostrador, todos os consumidores (motor, registrador, horímetro e ventilador) se energizam ao se ligar a chave. O timer digital já é energizado por uma bateria embutida, a fim de não parar o "clock" de seu sistema. O sinaleiro logo abaixo da chave indica, quando aceso, que o sistema está ligado. Um porta-fusível, abaixo do sinaleiro, serve para proteção. Recomenda-se usar fusível de 15 A (para 110 V) ou de 7 A (para 220 V). Caso ligar a chave e o sinaleiro não acender, sugere-se ao usuário verificar primeiramente se o fusível está bom e bem encaixado. Se não houver erro com o fusível, o usuário deve então checar a alimentação.
3. Acionamento do timer. - Quando acionado, o timer liga, simultaneamente, o motor, o registrador, o Horímetro e o ventilador. Normalmente, o timer liga e desliga automaticamente, conforme programação prévia. Entretanto, ele pode ser ligado e desligado manualmente, a qualquer momento que se queira.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 17 de 51

➤ **Voltagem Adequada**

Um requisito importante para que o CVV funcione adequadamente, ou seja, que mantenha a vazão de projeto, é que o vácuo a jusante do Venturi permaneça acima de um certo mínimo e isto depende das boas condições do moto aspirador e de sua tensão de alimentação.

A voltagem nominal do motor empregado no amostrador é de 120 V (ou 220 V), sendo, portanto, ideal a manutenção da tensão de linha em torno de 120 V (220 V). Até 115 V (ou 210 V), é tolerável; entretanto, abaixo de 110 V (ou 200 V), corre-se o risco de que as condições “quase críticas” para o funcionamento do Venturi não sejam suficientes. Por outro lado, deve-se evitar tensões de linha elevadas, acima de 127 V (ou 238 V), por exemplo. Além de serem desnecessárias ao bom funcionamento do CVV, tensões elevadas encurtam a vida útil do motor e de suas escovas.

➤ **Controle do tempo**

O amostrador é normalmente usado para coletas de 24 horas.

Controla-se o tempo de coleta programando-se o timer para energizar e desenergizar o amostrador no horário desejado. É bom lembrar que o timer tem apenas a função de ligar e desligar o aparelho. O timer do amostrador é digital, de alta precisão.

O registrador contínuo de eventos dá um giro completo em 24 horas.

Tanto o timer quanto o registrador dão também indicação do tempo de amostragem. Entretanto, estas indicações não têm valor formal. Formalmente, o tempo decorrido de amostragem é apenas aquele indicado pelo Horímetro, que indica o tempo cumulativamente e com grande precisão (em centésimo da hora). O Horímetro é também útil na determinação do tempo acumulado do uso do motor e de suas escovas, o que facilita a realização de um programa de manutenção preventiva.

Uma alternativa ao registrador de evento é o uso de disjuntores inteligente que faça a medição da amperagem e o registro dos dados de tensão e energia utilizada.

➤ **Volume de Ar Amostrado**

O volume é dado de maneira indireta: vazão média durante o tempo decorrido de coleta multiplicada pelo tempo decorrido de coleta. Ver a Equação 2.2. Ver, no Capítulo 8, o procedimento de cálculo do volume de ar amostrado.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 18 de 51

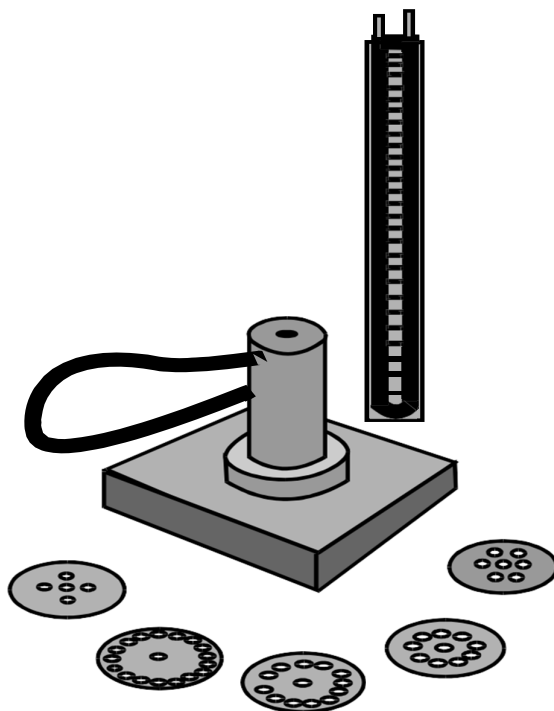
Para a correção do volume de ar amostrado às condições de referência, deverá ser utilizada a pressão atmosférica determinada conforme descrito no item Procedimento para início da amostragem, em conjunto com a temperatura ambiente medida durante a amostragem, conforme a equação dos gases ideais adotada pelo método gravimétrico para determinação da concentração de MP_{2,5}.

➤ **Padrão de Transferência da Vazão (PTV)**

No Brasil, o sistema de ensaio da vazão de um AGV foi por anos conhecido pela sigla CPV (Calibrador Padrão de Vazão), sigla esta adotada pela ABNT na norma NBR 9547. O nome CPV era coerente com o termo “calibração”, como era conhecido o procedimento de certificação do AGV. Recentemente, com a decisão do Inmetro de considerar a certificação do AGV como “ensaio”, e não como “calibração”, o nome CPV tornou-se discrepante, e assim decidimos substituí-lo pela sigla PTV (Padrão de Transferência da Vazão), cuja tradução para o inglês, Flow Rate Transfer Standard, é utilizada nos EUA para identificar o instrumento.

Há dois tipos comuns de PTV disponíveis (ambos do tipo orifício): um com um conjunto de placas de resistência fixas e outro com uma válvula de resistência variável.

Nota: O PTV utilizado no ensaio do AGV MP10 é idêntico ao utilizado no ensaio do AGV PTS, à exceção das placas de resistência empregadas. Enquanto no AGV PTS emprega-se as tradicionais placas de 5, 7, 10, 13 e 18 furos, no AGV MP10 omite-se as placas de 5 e 7 furos e acrescenta-se as de 8 e 9 furos. Ficam, portanto, as placas de 8, 9, 10, 13 e 18 furos.



No croqui vê-se a placa adaptadora, o “copo” de orifício e a mangueira que vem do manômetro em U e as placas de resistência.

Nota: São utilizadas, normalmente, cinco placas no ensaio do AGV MP₁₀.

Para a colocação de cada placa, remove-se o “copo” de orifício, coloca-se a placa sobre a junta de vedação e em seguida recoloca-se o “copo” pressionando-o à placa com o conjunto macho-fêmea rosqueado de acoplamento.

No desenho, o manômetro em U, em posição vertical, está com seu líquido em posição zerada. O terminal com espigão recebe a mangueira que vem do copo do orifício. O outro terminal fica aberto para a atmosfera durante a operação. O cursor com a escala pode ser deslocado, pelo usuário, para cima e para baixo. Ele tem, no centro, uma porca redonda que serve para aperto e como manípulo. As duas torneiras nos terminais são para impedir que se derrame o líquido, quando o manômetro não estiver em uso.

Deve-se ressaltar que o “copo” de orifício é o componente primordial do PTV, pois é pelo orifício que passa a vazão que funciona como padrão. Portanto, o orifício, devido à sua importância, deve ser protegido contra impacto ou qualquer outra ação que altere a sua geometria. Caso venha a ocorrer alteração, por menor que seja, o “copo” com orifício tem que ser enviado para reensaio.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 20 de 51

➤ Testes de Estanqueidade

Os testes de estanqueidade devem ser realizados antes de cada ensaio ou quando se tornar necessário por outra razão. Deve-se proceder da seguinte maneira:

1. Monte o sistema de ensaio, o ensaio acontece sem filtro instalado. A perda de carga do filtro em operação é simulada com um padrão de transferência da vazão (PTV). Quando for instalar a placa adaptadora do PTV na tela de suporte do filtro, aperte bem os manípulos, em cantos alternados, de modo a impedir vazamentos e a obter aperto uniforme. O aperto deve ser à mão; compressão em demasia pode danificar a junta. Certifique-se que a junta do PTV esteja entre a placa adaptadora e o “copo” do PTV. Instale o “copo” do PTV na placa adaptadora, certificando-se que o anel de aperto fica bem rosqueado.
2. Tape, com uma fita adesiva reforçada, o orifício do PTV. Utilize uma ou mais tiras de fita, se necessário. Feche ambas as válvulas (torneiras) do manômetro de 400 mm (associado ao PTV) e ambas as válvulas do manômetro de 800 mm (associado ao amostrador). Com as válvulas fechadas, os fluidos não se movimentam. Verifique, pela porta da casinhola, se a mangueira que conecta a tomada de pressão do porta-filtro (para monitorar a pressão de estagnação) está conectada à conexão tê de tomada de pressão (fixada na lateral interna da parede da casinhola, à esquerda do operador). Caso não esteja, conecte-a. Verifique também, dentro da casinhola, se a mangueira do registrador está conectada ao espigão do porta-motor. Igualmente, caso não esteja, conecte-a. Agora, do lado de fora da casinhola, verifique se a mangueira da tomada de pressão de estagnação (ligada ao tê interno) está conectada ao manômetro de 800 mm. Caso não esteja, conecte-a.

Atenção: antes de ligar o amostrador, certifique-se mesmo que todas as válvulas de ambos o manômetro de 400 mm e manômetro de 800 mm estejam fechadas. Caso estiverem abertas, corre-se o risco de que, na hora do teste de estanqueidade, os líquidos dos manômetros sejam sugados pelo moto aspirador.

3. Ligue então o amostrador. Em seguida, sacuda levemente o “copo” do PTV e verifique se não ocorre um som de assvio, indicativo de que há vazamento no sistema. Vazamento geralmente ocorre por aperto inadequado da placa adaptadora no porta-filtro ou do “copo” do PTV na placa adaptadora, ou por juntas - da placa adaptadora e do “copo” do PTV - desgastadas. Troque as juntas caso estejam desgastadas.
4. Caso não haja vazamentos no sistema, desligue o amostrador e retire a fita adesiva que está bloqueando o orifício do “copo” do PTV.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 21 de 51

Atenção: cuidado para não queimar o motor. Lembre-se que ele é de refrigeração direta; portanto, seja rápido.

5. Inspecione as mangueiras dos manômetros e veja se não há quebras e dobras. Com as torneiras dos manômetros abertas, ligue o amostrador momentaneamente e verifique se o fluido se movimenta livremente. Ajuste as escalas dos manômetros, de modo que os zeros coincidam com os fundos dos meniscos.
6. Prossiga com o ensaio do amostrador.
7. Usar uma seringa para realizar o teste de vazamento nos manômetros de 400mm e de 800mm, conecte a seringa a uma das vias do manômetro e puxe uma quantidade de ar suficiente para o teste, cerca de 15cm de H₂O para o manômetro de 400mm e 50 cm no manômetro de 800mm, espere por 30 segundos caso o líquido permaneça parado o sistema pode ser considerado validado.

➤ EQUIPAMENTO BARÔMETRO

Barômetro portátil ou integrado ao amostrador, devidamente calibrado, capaz de medir a pressão atmosférica ambiente durante o ensaio, ou, alternativamente, dados de pressão atmosférica provenientes de estação meteorológica oficial rastreável.

5. PROCEDIMENTO INICIAL

Antes de se iniciar um programa de monitoramento, é essencial checar e ensaiar/calibrar adequadamente os instrumentos de amostragem e de laboratório. Visto de uma maneira geral, para que os resultados das amostragens sejam válidos, tem-se que manter devidamente ensaiados/calibrados os seguintes instrumentos:

Do ensaio do amostrador:

- PTV (padrão de transferência de vazão).

Do amostrador:

- O CVV (vazão operacional);
- O Horímetro (tempo decorrido de amostragem);

Do laboratório:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 22 de 51

- A balança (pesagem dos filtros);
- O higrômetro (controle da umidade na câmara de condicionamento dos filtros);
- Os termômetros (temperaturas no ensaio e operação do amostrador e no condicionamento dos filtros);
- O barômetro (pressões no ensaio e operação do amostrador).

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

➤ Medidas de Vazão

É de praxe monitorar a vazão operacional do amostrador em termos de unidade de vazão volumétrica real (Q_r), e, posteriormente, corrigi-la para unidades de vazão volumétrica padrão (Q_p), em condições padrão de temperatura e pressão, para o cálculo das concentrações de MP10. Assim, ambas as vazões Q_r e Q_p são usadas nas medições de MP10. Antes de se iniciar os procedimentos de ensaio, deve-se atentar para as seguintes designações de medida de vazão:

- Q_r : Vazão volumétrica real de ar, medida e expressada nas condições existentes de pressão e temperatura e simbolizada por Q_r . A unidade mais usada é o m^3/min . A vazão de projeto de um AGV MP10 é sempre dada em unidades de vazão volumétrica real.
- Q_p : Vazão de ar corrigida para vazão volumétrica padrão equivalente em condições padrão de temperatura e pressão ($25^\circ C$ ou $298 K$ e $760 mm Hg$) e simbolizada por Q_p . A unidade mais usada é o m^3/min . padrão. Para a apresentação oficial de medidas de MP10, são exigidos volumes padrão (derivados de vazões volumétricas padrão) no cálculo da concentração mássica de MP10 ($\mu g/m^3$ padrão).

As unidades de medida de Q_r e Q_p não devem ser confundidas e intercambiadas.

➤ Condições de Temperatura e Pressão

A rigor, as determinações da vazão operacional do AGV MP10 teriam que ser realizadas tendo-se, à disposição, as estimativas de temperatura (T_3) e pressão (P_3) médias individuais para cada período de 24 horas de amostragem. A obtenção de P_3 e T_3 não é uma tarefa fácil numa amostragem de 24 horas, a não ser que o usuário possua registros contínuos dos dois índices meteorológicos no local, que possibilitem obter-se as médias durante a amostragem.

Felizmente, os erros decorrentes das flutuações diárias da temperatura ambiente e da pressão barométrica são relativamente pequenos, comparados com os efeitos da altitude na pressão barométrica e

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 23 de 51

das alterações sazonais na temperatura ambiente, de modo que é possível utilizar-se, em muitas regiões, onde as alterações de temperatura e pressão não são muito bruscas, as médias sazonais, semestrais ou mesmo anuais.

A pressão barométrica média para o local pode ser estimada a partir da altitude do local, usando-se, para isso, uma tabela de pressão-altitude ou reduzindo-se a pressão ao nível do mar, de 760 mm Hg, em 8,8 mm Hg para cada 100 m de altitude. Por exemplo, a 500 m de altitude, a pressão barométrica seria de aproximadamente 716 mm Hg. A pressão média pode também ser determinada tirando-se a média de leituras no local com um barômetro ou de medidas de uma estação meteorológica ou aeroportos próximos (pressão da estação, não corrigida) durante vários meses. A US EPA recomenda que não se considere, para a pressão barométrica num local, valores que se desviem em mais de 40 mm Hg da pressão verdadeira para aquele local (ver Ref. 3 da Seção 10.0).

A temperatura média sazonal (ou semestral, ou anual), T_s , para um local pode ser estimada a partir de leituras de temperatura no local ou dos registros de estações meteorológicas próximas durante o período sazonal. De preferência, a temperatura média deve refletir a temperatura na hora ou dia no qual o registrador é normalmente lido. Contudo, é aceitável uma média determinada a partir de registros de médias diárias (24 horas) da temperatura. Para alguns locais - em áreas tropicais ou equatoriais, por exemplo - é suficiente uma temperatura média (anual); em outros, são suficientes duas temperaturas médias (verão e inverno); porém, para locais onde as alterações climáticas são severas, podem ser necessárias quatro temperaturas médias sazonais para acomodar as alterações. De preferência, conforme a US EPA (Ref. 3, Seção 10.0), a temperatura média sazonal (ou semestral, ou anual) deve geralmente situar-se dentro de $\pm 15^\circ\text{C}$ (ou mesmo a $\pm 20^\circ\text{C}$) da temperatura ambiente local no momento da leitura do registrador.

Caso as alterações diárias da temperatura no local sejam muito drásticas, impedindo-a de ser representada por uma média sazonal (para $\pm 15^\circ\text{C}$, ou mesmo $\pm 20^\circ\text{C}$), deve-se obter as correções reais da temperatura toda vez que se for ler a vazão.

Nota: É exigida a consistência das unidades de temperatura e pressão barométrica. É recomendado que todas as temperaturas sejam expressas em graus Kelvin ($K = ^\circ\text{C} + 273$) e que todas as pressões barométricas sejam expressas em mm Hg. Evite ensaiar o AGV MP10 usando um conjunto de unidades e depois realizar os cálculos da amostragem usando um outro conjunto de unidades.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 24 de 51

MATERIAL UTILIZADO NE ENSAIO PARA DO AGV

O usuário deve juntar e levar para o ensaio no campo o seguinte material e deve ser conferido conforme o F068 Romaneio – AGV PI/PR:

- Kit de ensaio, com os seguintes constituintes: o PTV, devidamente ensaiado; o manômetro de coluna d'água com 0 a 400 mm na escala; as placas de 8,9,10,13 e 18 furos; a placa adaptadora; e a mangueira flexível.
- Um manômetro de coluna d'água, com faixa de 0 a 800 mm e divisões mínimas na escala de 1 mm.
Nota: O amostrador já vem com este manômetro instalado.
- Um termômetro, capaz de medir, com precisão e aproximação de + ou - 1 °C, na faixa de 0 a 50 °C (273 a 323 K).
- Um barômetro, portátil, capaz de medir, com exatidão e aproximação de mm Hg, a pressão barométrica ambiente na faixa de 500 a 800 mm.
- Um multímetro, caso seu amostrador não tenha voltímetro, para checar a tensão de entrada no motor.
- Formulários de campo para o ensaio F066 e F067.
- Filtro limpo e carta e pena extra para o registrador.
- Ferramentas (chave de fenda, multímetro, chaves, pinça, pincel, luvas, material de limpeza etc.).

PESAGEM INICIAL DOS FILTROS (TARA)

Equilibração do Filtro

Os filtros com coleta devem ser equilibrados e pesados da mesma forma que os filtros sem coleta, ou seja, num ambiente de condicionamento por um período de 24 h. Para os filtros com coleta, caso se suspeite de umidade elevada, o período de condicionamento pode ser estendido de 24 para até 48 horas.

Para eficiência na estabilização dos filtros deve ser utilizado uma câmara selada com sílica para retirada de umidade. A temperatura do local deve estar entre 20°C e 23°C, com + ou - 2°C de erro. Já a umidade deverá ser mantida entre 30% e 40% podendo conter um erro de até + ou - 5% usado a média geral como referência.

A temperatura e a umidade são registradas automaticamente, após a pesagem o técnico executante deverá observar se esses parâmetros ficaram dentro dos limites pré-estabelecidos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 25 de 51

Deverão ser realizadas duas pesagens e **a diferença entre duas pesagens consecutivas deve ser igual ou inferior a 0,5 mg.**

Os dados da pesagem deve devem ser registrados no formulário F053 – Pesagem de filtros.

➤ Características do Filtro

O tipo de filtro a ser utilizado possui as seguintes características:

- Eficiência de mais de 99,9 % (teste do FDO - Ftalato de Dioctil para partículas de 0,3 um)
- Baixa reação a material corrosivo
- Baixa higroscopia.
- Resistente a temperaturas de até 540 °C
- Resistente a tensões, não se rompendo facilmente com o manuseio.

1. Inspeção Visual dos Filtros

- Todos os filtros devem ser inspecionados visualmente, antes de sua pesagem inicial, sendo rejeitados aqueles encontrados com defeitos. A inspeção deve, de preferência, ser feita contra uma fonte de luz plana. Deve-se procurar principalmente pelos seguintes defeitos:
- Furinhos-Um furo pequeno, aparecendo como um ponto de luz distinto e obviamente brilhante, quando examinado sobre uma mesa ou tela luminosa, ou como um ponto escuro, quando observado sobre uma superfície negra.
- Material solto-Qualquer outro material solto ou partículas de poeira no filtro, que deva ser removido antes da pesagem do filtro. Utilize uma escova bem macia para a remoção.
- Descoloração-Qualquer descoloração obviamente visível, que possa ser evidência de contaminação.
- Não uniformidade do filtro-Qualquer não uniformidade obviamente visível na aparência do filtro, quando observada sobre uma mesa luminosa ou superfície negra, que possa indicar gradações da porosidade através da face do filtro.
- Outros-Um filtro com qualquer imperfeição não descrita acima, tal como superfícies irregulares ou outros resultados de pobre fabricação.

2. Pesagem Inicial

Os filtros devem ser pesados numa balança analítica com resolução de pelo menos 0,1 mg. Cada balança usada nos procedimentos de pesagem deve ser identificada por um número:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 26 de 51

Certifique-se que a balança foi calibrada (pelo menos anualmente). Caso a calibração da balança esteja com prazo vencido, providencie sua recalibração.

Caso os filtros sejam pesados fora da câmara de condicionamento, ou em dessecadores, tome cuidado para evitar interferência com as partículas higroscópicas do ambiente, e inicie o procedimento de pesagem dentro de 30 segundos. Pese o filtro assegurando-se que esteja obtendo uma leitura estável. Em intervalos de rotina, verifique o zero e a calibração da balança, conforme instrução na próxima subseção.

Tome cuidado ao carregar e descarregar a balança com o filtro. Os cantos e bordas do filtro não devem bater na porta da balança.

Coloque o filtro tarado, com seu número de identificação para cima, em seu recipiente original ou numa caixa de tamanho comparável. Coloque uma folha de papel colorido, indicador, com 21,5 x 28,0 cm, entre cada filtro.

Anote o número da balança, o número de identificação do filtro e a tara (peso inicial do filtro) no formulário F053 PESAGEM DE FILTROS.

Execução da Pesagem:

1. Preparação

- Certifique-se de que a balança e os pesos padrões estejam em um ambiente estável, sem correntes de ar e com temperatura controlada.
- Limpe a superfície da balança e os pesos padrões para remover qualquer sujeira ou detrito que possa afetar a medição.

2. Zeragem da Balança

- Ligue a balança e permita que ela aqueça conforme especificado pelo fabricante.
- Certifique-se de que a balança está nivelada.
- Zere a balança sem qualquer carga sobre ela, conforme as instruções do fabricante.

3. Verificação de Pontos de Calibração

- Zero: Após a balança estar zerada, verifique se ela mantém a leitura zero sem variação significativa.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 27 de 51

Pesagem com Pesos Padrões:

- Coloque o menor peso padrão certificado na balança e registre a leitura.
- Remova o peso, verifique se a balança retorna a zero e registre.
- Repita o procedimento com pesos sucessivamente maiores até atingir o limite máximo de uso da balança. Registre todas as leituras.
- Se possível, utilize combinações de pesos para verificar pontos intermediários.

4. Análise de Resultados

- a. Compare as leituras da balança com os valores nominais dos pesos padrões.
- b. Calcule o erro de medição para cada ponto de verificação.
- c. Verifique se os erros estão dentro das tolerâncias especificadas pelo fabricante ou pelas normas aplicáveis.

5. Ajustes e Calibração

- a. Se os erros estiverem fora das tolerâncias aceitáveis, a balança pode precisar de ajustes ou calibração.
- b. Consulte o manual da balança ou um técnico especializado para realizar os ajustes necessários.

6. Para a verificação seja aprovada, não pode haver erro maior que 0,0010 g.

CUIDADOS ADICIONAIS:

- Realize a checagem em intervalos regulares, conforme especificado pela política de qualidade da sua organização.
- Utilize sempre pesos padrões certificados e dentro da validade.
- Evite manusear os pesos padrões com as mãos nuas para prevenir a transferência de óleos e sujeiras.

Controles de Qualidade

Branco de Campo (Field Blanks) - A norma exige explicitamente o uso de brancos de campo para garantir que o manuseio e o transporte não estejam enviesando os resultados.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 28 de 51

Definição: São filtros submetidos a todos os procedimentos de manuseio dos filtros de rotina, exceto que o amostrador não é ligado; o filtro é montado no equipamento e removido imediatamente.

Frequência: Devem ser utilizados em uma frequência não inferior a 1 em cada 20 filtros.

Critério de Aceitação: Se a variação de massa do branco de campo exceder os limites estabelecidos, ações corretivas são necessárias. Os limites são:

Filtros de Quartzo ou Vidro: +8 mg.

Filtros de PTFE ou revestidos com PTFE: ± 2 mg.

2. Branco de Laboratório (Laboratory Blanks)

Além do branco de campo, a norma exige brancos de laboratório para verificar se as condições controladas do ambiente estão afetando o peso.

Frequência: Devem ser usados em cada sessão de pesagem ou em uma frequência mínima de 1 em 20 filtros.

Critério de Aceitação:

Filtros de Quartzo ou Vidro: +5 mg.

Filtros de PTFE ou revestidos com PTFE: ± 1 mg

EXIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO PONTO A SER INSTALADO (CONFORME U.S. EPA)

É recomendado que sejam usados, para a localização do AGV PI/PR, os mesmos critérios usados pela U.S. EPA para a localização de Amostradores de Grande Volume (AGV) para Partículas de Até 10 μ m (MP10). Estes critérios, completos, são encontrados no 40 CFR 58 (Ver Refs. 9 e 10, Capítulo 10). Algumas exigências mínimas são apresentadas abaixo:

- O amostrador deve ficar afastado em no mínimo 20 m de árvores, edifícios ou outros grandes obstáculos. Uma regra geral é que o amostrador fique afastado de um obstáculo em no mínimo duas vezes a altura do obstáculo com relação à entrada do amostrador.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 29 de 51

- A entrada do amostrador deve ficar de 2 a 7 m do solo.
- O fluxo de ar em redor do amostrador deve ficar livre de qualquer obstrução.
- A entrada do amostrador deve ficar a no mínimo 2 m da entrada de qualquer outro amostrador de grande volume (AGV). Para amostradores colocados (por exemplo, para amostragens paralelas, com o objetivo de avaliações comparativas), as entradas devem ficar a no máximo 4 m umas das outras.
- Não coloque o amostrador diretamente no solo.
- Não coloque o amostrador perto de chaminés ou exaustores.
- Caso as amostras tenham que ser analisadas quimicamente, avalie o potencial de contaminação no local.

PROCEDIMENTO DE ENSAIO DO AMOSTRADOR COM O PTV

Preencha o formulário F066 com as seguintes informações;

- Identificação do amostrador e do registrador.
- Local e data do ensaio do amostrador.
- Identificação e dados do ensaio do PTV.

Para a execução do Ensaio de PTV siga os seguintes passos (Utilize os formulários F066 e F067 para registro dos dados coletados);

1. Determine a temperatura ambiente e a pressão barométrica no local e anote ambas as leituras no formulário de ensaio. Identifique o termômetro e o barômetro, se for o caso.
2. Abra a tampa e a porta do amostrador. Em seguida, remova a moldura de aperto do porta-filtro e algum filtro, caso haja, e instale a placa adaptadora do PTV. Aperte bem com os quatro manípulos de aperto. Não permita entrada falsa de ar. Coloque então uma das placas de resistência sobre a sede circular da placa adaptadora. Em seguida, monte o copo de orifício sobre a placa de resistência, apertando-o com sua rosca de acoplamento. Nota: Não instale filtro no porta-filtro durante o ensaio.
3. Instale o manômetro do PTV pendurando-o na frente da casinhola ou na porta. Caso o manômetro não esteja zerado, solte a porca da escala e ajuste o zero da mesma com o nível do líquido (após abrir ambas as torneiras do manômetro). Aperte a porca da escala. Mantenha o manômetro na vertical.
4. Conecte o manômetro do PTV à tomada de pressão (espigão) do copo de orifício de ensaio, mediante a mangueira fornecida com o kit de ensaio. Abra bem as torneiras do manômetro.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 30 de 51

5. Certifique-se que o manômetro de 800 mm esteja conectado, por sua mangueira, à tomada de pressão de estagnação (do lado de fora da casinhola). Abra as torneirinhas, caso estejam fechadas. Certifique-se que o outro terminal do manômetro fique aberto para a atmosfera.
6. Ligue o aparelho e deixe-o funcionar por uns 5 minutos, até atingir equilíbrio térmico.
7. Realizar teste de vazamentos dos Manômetros de 400 mmH₂O e no de 800 mmH₂O. Para realização deste teste, certifique-se que as válvulas dos manômetros estão fechadas, ligue o equipamento, abra apenas as duas válvulas da coluna de 800mmH₂O, faça um bloqueio leve no PTV aumentando o nível de pressão até que ele chegue por volta de 30 cm de H₂O, após isso feche a válvula final que vai para atmosfera, espere 60 segundos caso não haja deslocamento no líquido o vazamento estará zerado e o teste aprovado. Após a realização do teste na coluna 800 mmH₂O é vez de realizar o teste da coluna de 400mmH₂O, faça um bloqueio leve no PTV aumentando o nível de pressão até que ele chegue por volta de 15 cm de H₂O, após isso feche a válvula final que vai para atmosfera, espere 60 segundos caso não haja deslocamento no líquido o vazamento estará zerado e o teste aprovado.
8. Após o aquecimento de 5 minutos, dê início ao levantamento dos dados da pressão diferencial no filtro (dHf), lidos no manômetro de 800 mm, e dos dados “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial do calibrador (dHc), lidos no manômetro de 400 mm. dHf e dHc são as somas dos respectivos valores “para cima” e “para baixo” lidos na escala. Anote os quatro valores no formulário de registro.

Atenção: Sempre faça as leituras “para cima” e “para baixo” (a partir do zero da escala) e anote-as no formulário de registro. Abstenha-se de somá-las. Deixe a soma para a planilha de cálculo. Lembre-se que anotando as leituras “para cima” e “para baixo”, você está permitindo que alguém confira as leituras e verifique a soma delas (dHc total e dHf total). O zeramento da escala não é crítico, visto que não afeta a soma das leituras.

9. Desligue o motor e mude a placa de resistência para uma com o próximo número de furos em ordem decrescente (nº 13).
10. Ligue o motor e logo em seguida faça as leituras dHf e dHc nos manômetros. Anote-as no formulário.
11. Repita os Passos 9 e 10 para as três placas restantes (nº 10, nº 9 e nº 8).
12. Desligue o motor.

➤ Verificação da Relação de Ensaio

1. Procure utilizar, na verificação, o mesmo tipo de filtro que normalmente emprega em suas amostragens.
2. Coloque um filtro limpo no amostrador. Aperte os manípulos de aperto, alternando diagonalmente, até obter aperto uniforme. Evite compressão demasiada das juntas.

3. Certifique-se que o manômetro de 800 mm esteja conectado, por sua mangueira, à tomada de pressão de estagnação (do lado de fora da casinhola). Abra as torneirinhas, caso estejam fechadas. Certifique-se que o outro terminal do manômetro fique aberto para a atmosfera.
4. Anote, no Formulário de Registro de Dados da Verificação os seguintes dados:
5. Ligue o aparelho e deixe-o funcionar por uns cinco minutos, até atingir equilíbrio térmico.
6. Leia os valores “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial através do filtro. A soma é a pressão diferencial operacional que deverá ser aproximada usando-se as placas de resistência.
7. Desligue o amostrador e recolha o filtro. Instale o PTV e realize um teste de estanqueidade.
8. Ligue o amostrador e, se necessário, espere até atingir equilíbrio térmico.
9. Simule a pressão diferencial através do filtro (dHf), colocando uma placa de resistência apropriada entre o PTV e a placa adaptadora. As perdas de carga aproximadas das placas de resistência do PTV, à vazão de 1,13 m³/min., são apresentadas na Tabela abaixo. Escolha a placa com perda de carga menor e mais próxima da perda de carga do filtro. Por exemplo, para um filtro com 42 cm H₂O de perda carga, a placa mais próxima é a de nº 10, com 40 cm H₂O. Se necessário, ajuste a perda de carga da placa pregando uma fita adesiva sobre os furos, um furo de cada vez, até aproximar-se da pressão diferencial no filtro. A perda de carga obtida deve diferir no máximo 2,5 cm H₂O da perda de carga do filtro.

Valores Aproximados das Perdas de Carga Através do Orifício e das Placas de Resistência do PTV

Placa de Resistência Número de Furos	Pressão Diferencial cm H ₂ O	Placa de Resistência Número de Furos	Pressão Diferencial cm H ₂ O
Sem placas 18	9	10	40
13	18	9	60
	25	8	69

10. Uma vez obtida a placa (sem ou com furo bloqueado) que gere uma perda de carga com aproximação de 2,5 cm H₂O da perda de carga do filtro, ainda com o amostrador funcionando, leia os valores “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial do PTV (dHc), lidos com o manômetro de 400 mm H₂O, e os valores “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial do filtro (dHf), lidos no manômetro de 800 mm H₂O

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 32 de 51

PROCEDIMENTO PARA INÍCIO DA AMOSTRAGEM:

➤ Após aprovação do Ensaio de Padrão de transferência de vazão;

1. Inspeção o filtro e veja se está identificado (na borda, do lado menos rugoso) e se não há furos, rasgos ou outras irregularidades. Caso encontre irregularidades, rejeite o filtro e selecione outro. Anote o número de identificação do filtro selecionado atrás da carta gráfica e no formulário de campo.
2. Manuseie o filtro com todo o cuidado. É recomendável usar luvas e uma pinça para alojá-lo no invólucro protetor (cassete ou envelope reforçado).

➤ Determinação da Pressão Atmosférica

A pressão atmosférica deverá ser determinada durante a execução do ensaio de amostragem, por meio de barômetro integrado ao amostrador ou equipamento portátil devidamente calibrado.

A pressão atmosférica deverá ser registrada no início e ao final da amostragem, em unidade de hectopascal (hPa), podendo ser utilizado o valor médio para fins de correção do volume de ar amostrado.

Na impossibilidade de medição direta da pressão atmosférica em campo, poderão ser utilizados dados de pressão atmosférica provenientes de estações meteorológicas oficiais localizadas nas proximidades do ponto de amostragem, desde que sejam registrados a fonte dos dados, a data e o horário da medição.

Ressalta-se que não é permitida a adoção de valores fixos ou padronizados de pressão atmosférica para fins de correção volumétrica.

➤ No Campo, Antes da Amostragem

1. Transporte o material de amostragem (filtro, cartas, formulários etc.) para o local do amostrador.
2. Solte os seis prendedores da base da cabeça e levante a cabeça lentamente até que a escora do suporte da cabeça se encaixe na penúltima posição.
3. Solte os quatro manípulos de aperto do porta-filtro e retire a moldura de aperto do filtro. Inspeção a tela do porta-filtro e remova quaisquer depósitos ou material estranho, caso existam. Utilize um pano umedecido, tendo o cuidado de não deixar úmida a superfície.
4. Inspeção a junta de vedação da moldura de aperto do filtro, e veja se não há danos ou compressão. Substitua-a, se necessário, antes de iniciar a amostragem. Limpe-a.
5. Verifique o topo do porta-filtro e veja se não há risco de o filtro ficar colado após aperto. Caso haja risco, recomenda-se passar um pano no porta-filtro.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 33 de 51

6. Coloque, com cuidado e bem centralizado, o filtro novo (identificado e já pesado), com o lado rugoso para cima, diretamente sobre a tela de arame. Certifique-se que o filtro ficará, após instalado, com no mínimo 1 cm de borda, em cada um de seus quatro lados, apoiado na moldura do porta-filtro.
7. Aperte os quatro manípulos de aperto, o suficiente para evitar entrada falsa entre o filtro e a moldura de aperto. O aperto dos manípulos deve ser dois a dois, diagonal e simultaneamente, a fim de obter compressão uniforme da junta. Evite apertar os manípulos excessivamente, pois poderá causar a colagem do filtro no porta-filtro ou danificar permanentemente a junta.
8. Baixe a cabeça e abra a porta da casinhola.
9. Certifique-se que o moto aspirador e o registrador estejam com seus cabos devidamente conectados nas respectivas tomadas de força e de que o aparelho esteja conectado a uma fonte externa de alimentação (110 V ou 220 V). Certifique-se também que a mangueira do registrador esteja conectada ao tê de passagem da pressão de estagnação da tomada de pressão embaixo do porta-filtro.

Nota: Caso possua um multímetro, verifique a tensão de alimentação do motor. Lembre-se que a tensão de alimentação do motor deve permanecer o mais próximo possível da voltagem nominal de 120 V (ou 240 V).

10. Cheque o manômetro de 800 mm. Veja se está devidamente conectado, pela mangueira, ao espigão ao lado da casinhola. Ajuste-o (zere-o). A linha do zero deve coincidir com os fundos dos meniscos. Veja se não há deformações na mangueira de conexão. Com as válvulas do manômetro abertas, ligue e desligue o moto aspirador por alguns segundos e observe se o líquido está fluindo livremente.

Nota: Ambas as válvulas do manômetro devem estar abertas toda vez que se tomar leituras da pressão diferencial. Entretanto, recomenda-se mantê-las fechadas quando não se estiver fazendo leituras, a fim de evitar a entrada de material estranho (poeira, insetos etc.) no manômetro.

11. Ligue e desligue o moto aspirador por alguns segundos e verifique se o Horímetro está funcionando.
12. Ligue o amostrador, caso já não o esteja, e deixe-o funcionar por pelo menos 3 minutos, até atingir equilíbrio térmico.
13. Enquanto o aparelho está esquentando, anote os seguintes dados no formulário, F067 Dados de coleta - AGV PI/PR:

Dados gerais:

- Número do formulário de registro
- Data de emissão do registro
- Nome do executante

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 34 de 51

- Nome do conferente

Dados do equipamento:

- Identificação do amostrador
- Identificação do CVV

Local e período da amostragem:

- Local da amostragem
- N° da estação (caso haja)
- Período nominal da amostragem (geralmente 24 horas)
- Data-início da amostragem
- Data-final da amostragem
- Hora-início da amostragem
- Hora-final da amostragem

Dados ambientais:

- Pressão barométrica média da amostragem (P3 ou Ps) durante a amostragem
- Temperatura ambiente média da amostragem (T3 ou Ts) durante a amostragem
- Dados do último ensaio do amostrador:
- Anote os valores de a2 e b2 do ultimo ensaio
- Data do último ensaio ou verificação

Dados do filtro:

- Número do filtro
- Peso inicial do filtro

- Após os três minutos de funcionamento do motor, faça, no manômetro de 800 mm, as leituras “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial inicial dHfi, e anote-as no formulário (Figura 5.1).
- Desligue o amostrador.
- Retire a carta de teste e instale a carta “para valer” (com anotações). Com uma chave de fenda, e a pena ainda levantada, gire a carta (no sentido dos ponteiros do relógio) até a hora do início da amostragem. Quando devidamente ajustada a carta, a hora de início fica coincidindo como ponteiro

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 35 de 51

indicador localizado do lado direito da carta. Tocando a carta suavemente, verifique se está livre de girar.

17. Prepare o timer. Certificando-se que o clock do timer está funcionando adequadamente, acerte-o (data, hora e minuto). Em seguida, programe-o conforme a programação de amostragem. Lembre-se que a US EPA exige que a amostragem seja de ½ noite a ½ noite. Faça a leitura inicial do horômetro e anote-a no formulário de campo. Certifique-se de encaixar de volta a tampinha do timer.
18. Feche a porta da casinhola.

➤ **No Campo, Após da Amostragem**

1. Transporte o material de amostragem (filtro, cartas, formulários etc.) para o local do amostrador.
2. Solte os seis prendedores da base da cabeça e levante a cabeça lentamente até que a escora do suporte da cabeça se encaixe na penúltima posição.
3. Solte os quatro manípulos de aperto do porta-filtro e retire a moldura de aperto do filtro. Inspeção a tela do porta-filtro e remova quaisquer depósitos ou material estranho, caso existam. Utilize um pano umedecido, tendo o cuidado de não deixar úmida a superfície.
4. Inspeção a junta de vedação da moldura de aperto do filtro, e veja se não há danos ou compressão. Substitua-a, se necessário, antes de iniciar a amostragem. Limpe-a.
5. Verifique o topo do porta-filtro e veja se não há risco de o filtro ficar colado após aperto. Caso haja risco, recomenda-se passar um pano no porta-filtro.
6. Coloque, com cuidado e bem centralizado, o filtro novo (identificado e já pesado), com o lado rugoso para cima, diretamente sobre a tela de arame. Certifique-se que o filtro ficará, após instalado, com no mínimo 1 cm de borda, em cada um de seus quatro lados, apoiado na moldura do porta-filtro.
7. Aperte os quatro manípulos de aperto, o suficiente para evitar entrada falsa entre o filtro e a moldura de aperto. O aperto dos manípulos deve ser dois a dois, diagonal e simultaneamente, a fim de obter compressão uniforme da junta. Evite apertar os manípulos excessivamente, pois poderá causar a colagem do filtro no porta-filtro ou danificar permanentemente a junta.
8. Baixe a cabeça e abra a porta da casinhola.
9. Certifique-se que o moto aspirador e o registrador estejam com seus cabos devidamente conectados nas respectivas tomadas de força e de que o aparelho esteja conectado a uma fonte externa de alimentação (110 V ou 220 V). Certifique-se também que a mangueira do registrador esteja conectada ao tê de passagem da pressão de estagnação da tomada de pressão embaixo do porta-filtro.

Nota: Caso possua um multímetro, verifique a tensão de alimentação do motor. Lembre-se que a tensão de alimentação do motor deve permanecer o mais próximo possível da voltagem nominal de 120 V (ou 240 V).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 36 de 51

10. Prepare o registrador de eventos. Se necessário, veja detalhes do registrador no Apêndice C. Com um pano limpo, remova qualquer excesso de tinta ou umidade no interior do instrumento. Levante a haste da pena do registrador e instale uma carta para teste (pode ser usada). Baixe a haste da pena. Ligue e desligue o moto aspirador por alguns minutos. Aí aproveite para certificar-se que a pena está realmente deixando um traçado adequado na carta. Troque-a caso não deixar traço.

Atenção: Após os minutos de teste, dê tapinhas no registrador e cheque se a pena volta para a posição zero. Não se preocupe caso ela, após as tapinhas, ficar distante, para um lado ou para o outro, em até 3 mm da circunferência do zero. Não mexa mais no “zeramento” da pena, a não ser que ocorra alguma anormalidade.

11. Cheque o manômetro de 800 mm. Veja se está devidamente conectado, pela mangueira, ao espigão ao lado da casinhola. Ajuste-o (zere-o). A linha do zero deve coincidir com os fundos dos meniscos. Veja se não há deformações na mangueira de conexão. Com as válvulas do manômetro abertas, ligue e desligue o moto aspirador por alguns segundos e observe se o líquido está fluindo livremente.

Nota: Ambas as válvulas do manômetro devem estar abertas toda vez que se tomar leituras da pressão diferencial. Entretanto, recomenda-se mantê-las fechadas quando não se estiver fazendo leituras, a fim de evitar a entrada de material estranho (poeira, insetos etc.) no manômetro.

12. Ligue e desligue o motoaspirador por alguns segundos e verifique se o horômetro está funcionando. Ver detalhes do horômetro no Apêndice B.
13. Ligue o amostrador, caso já não o esteja, e deixe-o funcionar por pelo menos 3 minutos, até atingir equilíbrio térmico.
14. Enquanto o aparelho está esquentando, anote os seguintes dados no Formulário Dados de coleta - AGV PI/PR:

- Dados gerais:
 - Número do formulário de registro
 - Data de emissão do registro
 - Nome do executante
 - Nome do conferente
- Dados do equipamento:
 - Identificação do amostrador
 - Identificação do CVV
- Local e período da amostragem:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 37 de 51

- Local da amostragem
 - N° da estação (caso haja)
 - Período nominal da amostragem (geralmente 24 horas)
 - Data-início da amostragem
 - Data-final da amostragem
 - Hora-início da amostragem
 - Hora-final da amostragem
 - Dados ambientais:
 - Pressão barométrica média da amostragem (P3 ou Ps) durante a amostragem
 - Temperatura ambiente média da amostragem (T3 ou Ts) durante a amostragem
 - Dados do último ensaio do amostrador:
 - Anote os valores de a2 e b2 do último ensaio
 - Data do último ensaio ou verificação
 - Dados do filtro:
 - Número do filtro
 - Peso inicial do filtro
15. Após os três minutos de funcionamento do motor, faça, no manômetro de 800 mm, as leituras “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial inicial dHfi, e anote-as no formulário (Figura 5.1).
16. Desligue o amostrador.
17. Retire a carta de teste e instale a carta “para valer” (com anotações). Com uma chave de fenda, e a pena ainda levantada, gire a carta (no sentido dos ponteiros do relógio) até a hora do início da amostragem. Quando devidamente ajustada a carta, a hora de início fica coincidindo como ponteiro indicador localizado do lado direito da carta. Tocando a carta suavemente, verifique se está livre de girar.
18. Prepare o timer (ver Apêndice A). Certificando-se que o clock do timer está funcionando adequadamente, acerte-o (data, hora e minuto). Em seguida, programe-o conforme a programação de amostragem. Lembre-se que a US EPA exige que a amostragem seja de ½ noite a ½ noite. Faça a leitura inicial do horômetro e anote-a no formulário de campo. Certifique-se de encaixar de volta a tampinha do timer.
19. Feche a porta da casinhola.
20. No formulário, F067 Dados de coleta - AGV PI/PR devem, além dos dados anotados nos Passos acima, estar anotados os seguintes dados:
- Dados (leituras) do campo:
 - Valores “para cima” e “para baixo” da pressão diferencial inicial do filtro (dHfi)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 38 de 51

- Leitura inicial do horâmetro
- Controle da qualidade:
 - Informe se o amostrador foi ensaiado (ou verificado) conforme programação Veja, na Figura 6.1a, a folha de amostragem preenchida com os dados iniciais do campo.

➤ **Manuseio Pós-Amostragem do Filtro**

Caso a amostra não seja analisada imediatamente, o encarregado deve guardar o filtro dentro de um recipiente protetor, a fim de minimizar perdas de partículas voláteis. O pessoal do laboratório deve fazer uma checagem secundária da validade da amostra.

Os seguintes critérios têm o fim de orientar o usuário na determinação se a amostra é válida ou não. Caso a amostra não satisfaça esses critérios, não jogue o filtro fora. Documente quaisquer fatores observados que possam resultar na invalidação da amostra; anote-os nos formulários de campo e entregue o filtro e os formulários ao supervisor do laboratório.

1. De tempo:

- Todo amostrador deve ser ligado e desligado dentro de ½ hora da meia-noite.
- Todo amostrador deve operar por no mínimo 23 horas e por no máximo 25 horas (1.380 a 1.500 min.).

2. De vazão:

- Qr (amostrador) deve estar dentro dos limites aceitáveis para a faixa de vazão, ou seja, de 90 a 110 % de 1,13 m³/min. (isto é, 1,02 a 1,24 m³/min.), ou conforme recomendação da US EPA, de 93 a 107 % de 1,13 m³/min. (isto é, de 1,05 a 1,21 m³/min.). Caso estes limites sejam excedidos, procure as causas imediatamente. Os seguintes critérios são base para a determinação da validade da amostra:
- Desvios da vazão operacional durante a amostragem, Qr (amostrador), em mais de 7 % com relação à vazão de projeto (1,13 m³/min.) pode resultar na invalidação da amostra. Reensaie o amostrador. O operador deve indicar quaisquer ocorrências suspeitas no formulário de campo. O supervisor do laboratório tomará a decisão final quanto à validade da amostra.
- Tente acompanhar a evolução dos desvios da vazão operacional com relação à vazão de projeto e fique atento a se não há alterações estranhas que possam ocorrer na tendência. Caso ocorram, investigue as possíveis causas, como, por exemplo, falha no último ensaio, dano no CVV etc. Falhas nos procedimentos de ensaio, por exemplo, pode acarretar a invalidação de todas as amostragens desde o último ensaio. Reensaie o amostrador.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 39 de 51

CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO NO LABORATÓRIO

O encarregado pela guarda de amostras no laboratório é responsável pela realização de uma checagem secundária da validade de uma amostra. Não jogue fora uma amostra que falhe em satisfazer estes critérios; ao invés, encaminhe-a ao supervisor do laboratório, para decisão final sobre a validade.

1. Procure sinais de vazamento no filtro. Vazamentos podem decorrer de junta gasta. Um usuário experiente saberá determinar quando uma junta está tão gasta que é momento de trocá-la por uma nova. Caso haja sinais de vazamento, anule a amostra, determine as causas e dê instruções ao operador para tomar ações corretivas antes de iniciar um outro período de amostragem.
2. Verifique se não há dano físico no filtro com coleta, que possa ter ocorrido durante ou após a amostragem. Dano físico após a amostragem não invalidará a amostra se todos os pedaços do filtro estiverem colocados na pasta. Contudo, perdas completas de partículas soltas após a amostragem (por exemplo, perda quando da dobra do filtro) invalidará a amostra. Marque tais amostras com “nula” e anote no formulário de campo.
3. Verifique a aparência das partículas. Quaisquer alterações na cor normal podem indicar novas fontes de emissão ou atividades de construção na área. Anote alterações.
4. Determine se todos os dados necessários para verificar a validade das amostras e para calcular a concentração mássica estão disponíveis, incluindo temperatura ambiente, pressão atmosférica no local da amostragem e tempo decorrido de amostragem. A amostra deverá ser anulada caso estejam faltando dados ou haja evidência de adoção de valores não medidos ou não rastreáveis.

Ao receber uma amostra (filtro com coleta) do campo, o responsável pela guarda das amostras deve obedecer ao seguinte procedimento:

1. Dados de coleta - AGV PI/PR. Determine se todos os dados necessários para verificar a validade das amostras e para calcular a concentração mássica estão disponíveis (isto é, temperatura ambiente, pressão barométrica no local e tempo decorrido de amostragem). Anule a amostra caso estejam faltando dados ou estes não tenham sido entregues pelo operador de campo, ou haja evidência de defeito no amostrador.
2. Caso o filtro com coleta tenha vindo acondicionado para remessa, remova o filtro de seu invólucro protetor (cassete ou envelope de papel reforçado) e examine este invólucro. Caso tenha havido desprendimento de material do filtro, recupere-o, tanto quanto possível, do invólucro para a área de depósito do filtro, usando para isso uma escova de cerda bem macia ou uma pinça.
3. Compare o número de identificação do filtro com o correto formulário de dados de laboratório (F 53), no qual estão inscritos o número de identificação da balança, o número de identificação do filtro, a tara

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 40 de 51

do filtro e outras informações originais. O encarregado pela guarda de filtros deve agrupar os filtros de acordo com os seus números de identificação registrados por balança

4. Inspeção o filtro e veja se não há danos surgidos durante a amostragem. Conduza uma checagem secundária da validade de uma amostra. Caso haja insetos incrustados no depósito de amostra, remova-os com pinças com pontas de teflon, mexendo o menos possível no depósito de amostra. Caso observe mais de 10 insetos, leve a amostra ao conhecimento do supervisor, para que seja tomada uma decisão quanto à aceitação ou rejeição do filtro antes de sua análise.
5. Coloque os filtros sem defeitos de volta nos invólucros protetores (cassete ou envelope de papel reforçado) e os encaminhe para pesagem e análise no laboratório. Arquive as folhas de dados, para cálculos posteriores da concentração mássica.
6. Coloque os filtros defeituosos, com a relação dos defeitos ocorridos, em invólucros limpos e separados, etiquete os invólucros e entregue-os ao supervisor do laboratório para aprovação final ou não da validade do filtro.

PESAGEM FINAL (PESO BRUTO)

➤ Equilíbrio do Filtro

Os filtros com coleta devem ser equilibrados e pesados da mesma forma que os filtros sem coleta, ou seja, num ambiente de condicionamento por um período de 24 h. Para os filtros com coleta, caso se suspeite de umidade elevada, o período de condicionamento pode ser estendido de 24 para até 48 horas. **A diferença entre duas pesagens consecutivas deve ser igual ou superior a 0,5 mg.**

1. Pese os filtros com coleta, na balança analítica, com aproximação de um décimo de miligrama (0,1 mg

Nota: Os filtros com coleta são normalmente pesados dobrados, com a coleta para dentro.

2. Caso possível, pese os filtros com a balança dentro da câmara condicionada. Caso contrário, certifique-se que a balança esteja tão próxima quanto possível da câmara condicionada, onde esteja relativamente livre de correntes de ar e onde esteja à ou próxima à temperatura da câmara. A pesagem deve ser efetuada não mais de 30 s após a retirada dos filtros de dentro da câmara condicionada.
3. Anote o peso bruto do filtro na Folha de Controle das Pesagens (F053) e no Formulário de Registro de Dados da Amostragem PI/PR (F067).
4. Caso o filtro de PI/PR não tenha que ir para análises adicionais, coloque-o no invólucro protetor. Entregue os filtros pesados ao responsável pela guarda de filtros, para serem arquivados.
5. Por outro lado, caso o filtro tenha que ir para análises adicionais, coloque-o num invólucro protetor. Certifique-se que as análises adicionais exigidas estejam anotadas no invólucro. Cuidadosamente remeta

cada filtro para o responsável pela guarda de filtros, que o encaminhará para o laboratório responsável pelas análises adicionais.

6. MANUTENÇÃO

➤ Cabeça (Entrada) de Separação MP-10 ou MP-2,5

A cabeça deve ser inspecionada em cada período de amostragem, verificando-se principalmente se não há irregularidades no espaçamento da entrada. caso observe amassaduras maiores que 1 cm, equipamento deverá ser apresentado a manutenção para correção.

Em geral, recomenda-se limpeza completa da cabeça de separação a cada 15 dias de amostragem; o que, numa programação de uma amostragem a cada 6 dias, corresponde a 3 meses corridos. Caso possa-se estimar as concentrações de PTS a partir de dados históricos no local, recomenda-se usar a programação apresentada na tabela abaixo;

Programação de Limpeza e Manutenção da Cabeça de Separação

PTS médio estimado no local, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ -padrão	Frequência de Manutenção	
	Número de dias de amostragem	Intervalo, supondo programação de amostragem a cada 6 dias
40	30	6 meses
75	15	3 meses
150	10	2 meses
200	5	1 mês

São os seguintes os procedimentos para limpeza e manutenção da cabeça de separação de PM-10:

1. Inspeção os quatro prendedores de gancho e veja se estão com a tensão adequada. A junta de vedação deve ficar levemente comprimida quando a cabeça estiver fechada (baixada). Ajuste, no que for necessário, afrouxando primeiramente a porca de travamento da vareta do prendedor de gancho. Para encurtar o comprimento, gire a vareta no sentido dos ponteiros do relógio; para afrouxar, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Após efetuar os ajustes, aperte novamente a porca de travamento.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 42 de 51

2. Remova o domo e limpe, com uma escova de limpar garrafa, as nove boqueiras de aceleração. Limpe as superfícies internas com um pano úmido. Ponha o domo novamente no lugar.
3. Solte os quatro prendedores de gancho localizados em volta da cabeça. Levante completamente a cabeça. A escora de suporte da cabeça deve encaixar-se na segunda abertura. Os dezesseis tubos de passagem e a placa de coleta (Figura 9.1) ficarão então visíveis. Inspeção a superfície da placa de coleta. A forma da coleta de partículas na placa é normalmente de um círculo diretamente abaixo das boqueiras de aceleração. Uma placa supercarregada pode ser reconhecida por barras ou listras de depósitos entre os furos dos tubos de saída.
4. Remova a placa de coleta girando seus prendedores em 90°.



Acesso à Placa de Coleta da Cabeça MP10

5. Cuidadosamente levante a placa (segurando-a apenas pelas bordas) por cima dos tubos de passagem. Use uma espátula para remover primeiramente o grosso do material depositado. Em seguida, com um pano úmido, remova o material oleoso. Coloque a placa numa bancada. Recomenda-se usar acetona para a limpeza completa da placa.
6. Inspeção as juntas de vedação e verifique se não estão gastas e comprimidas. Substitua-as, caso necessário.
 - a. Cuidadosamente remova a junta, raspando com uma faca cega e esfregando com acetona. Deve-se remover completamente a cola da junta velha, a fim se obter uma boa vedação da junta nova.
 - b. Após espalhar cola de silicone uniformemente na superfície da junta, cuidadosamente aperte esta contra a borda da cabeça.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 43 de 51

- c. Espere pelo menos 24 horas para que a cola “cure” e se possa então prosseguir com as amostragens. Da mesma forma que com produtos químicos, deve-se ter o cuidado caso tenha que se fazer análises de orgânicos em futuras amostragens.
7. Remova a placa do primeiro estágio, levantando-a cuidadosamente acima dos dois pinos machos de centralização localizados em cada lado da placa. Inspeção a junta de vedação e veja se não está gasta. Substitua-a, se necessário (ver Passo 6), antes de prosseguir com a amostragem.
8. Remova a tela de insetos, localizada embaixo da placa do primeiro estágio. Todas as superfícies internas devem ser limpas com um pano úmido. Veja se a tela não está contaminada.
9. Instale a cabeça novamente, invertendo os Passos 6 a 8. Cuidado: Ao instalar a placa do primeiro estágio, certifique-se que os pinos machos estão alinhados com os furos de centralização. A placa do primeiro estágio deve estar assentada completamente na sua junta de vedação.
10. Coloque a placa de coleta numa superfície limpa e aplique uma camada grossa de silicone concentração 100%. As características de “quicamento” das partículas dentro da cabeça podem ser afetadas pela variação da viscosidade. Sacuda a lata, e, segurando-a verticalmente, à uma distância de 20 a 25 cm, aplique uma quantidade “generosa” de spray de silicone. Spray em demasia não afetará o desempenho da cabeça, de modo que, quando em dúvida, aplique mais.
11. Espere uns 3 a 5 minutos até a placa de coleta secar. Ao retorná-la para a cabeça, a placa deverá estar pegajosa (não escorregadia) e levemente nebulosa.
12. Introduza a placa de coleta novamente na cabeça (superfície com graxa para cima) e fixe-a com os prendedores da placa.
13. Abaixar a cabeça. É importante assegurar-se que o pino guia macho fique centrado no furo.

São os seguintes os procedimentos para limpeza e manutenção da cabeça de separação de PM-2.5:

1. Inspeção os quatro prendedores de gancho e veja se estão com a tensão adequada. A junta de vedação deve ficar levemente comprimida quando a cabeça estiver fechada (baixada). Ajuste, no que for necessário, afrouxando primeiramente a porca de travamento da vareta do prendedor de gancho. Para encurtar o comprimento, gire a vareta no sentido dos ponteiros do relógio; para afrouxar, no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Após efetuar os ajustes, aperte novamente a porca de travamento.
2. Remova o domo (procedimento inverso de montagem apresentado na Seção 3.2) e limpe, com uma escova de limpar garrafa, as nove boquelas de aceleração. Limpe as superfícies internas com um pano úmido. Ponha o domo novamente no lugar.
3. Solte os quatro prendedores de gancho localizados em volta da cabeça. Levante completamente a cabeça. A escora de suporte da cabeça deve encaixar-se na segunda abertura. O Módulo MP2,5, encimado pela tela para retenção de insetos, ficará então visível.

4. Remova o Módulo MP2,5 e coloque-o numa bancada.



Cabeça MP2,5



Abertura da Cabeça, mostrando o Módulo MP2,5



A Cabeça com o Módulo MP2,5 removido

5. Com o Módulo MP2,5 na horizontal, vá por baixo e solte as porcas dos quatro parafusos prisioneiros. Veja a Figura 9.4. Com as 4 porcas soltas, levante o Conjunto de Boqueiras de Aceleração (a parte superior do Módulo MP2,5), desprendendo-o do Anel Prendedor e da Canaleta do Meio Oleoso.

O Módulo MP2,5, mostrando as pontas das boqueiras de aceleração



6. Vire o Conjunto de Boqueiras de Aceleração, de modo que as boqueiras fiquem apontadas para cima, e coloque-o na bancada. Veja a Figura 9.5. Em assim fazendo, evita-se o desalinhamento das 40 boqueiras.



A Canaleta do Anel e o Conjunto de Boqueiras de Aceleração – lado a lado

Lubrificação do anel prendedor;

1. Retire o Anel Prendedor de dentro da Canaleta do Anel e prepare-se para derramar o óleo sobre o Anel Poroso. Derrame, de maneira uniforme, todo o conteúdo do frasco (aproximadamente 150 ml).

A colocação do Óleo na Canaleta do Meio Oleoso



Trata-se de um óleo à base de silicone. Quando lançado sobre o Anel Poroso, o óleo infiltra-se nos poros deste, mantendo-o completamente untado.

Nota: uma vez colocado o óleo, a Canaleta deve permanecer na horizontal, a fim de evitar perda de óleo.

2. Reponha o Anel Prendedor na Canaleta, alinhando seus furos de montagem com as porcas da Canaleta.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 47 de 51

3. Cuidadosamente, ponha o Conjunto de Boqueiras de Aceleração sobre a Canaleta e prenda-o com as quatro porcas prisioneiras.
4. Insira o Módulo MP2,5 de volta na Cabeça MP2,5. Certifique-se que os dois pinos de alinhamento estejam corretamente inseridos e alinhados.
5. Abaixar a parte superior da cabeça e aperte os 4 prendedores de gancho, certificando-se de que haja completa vedação.

Reposição do Óleo

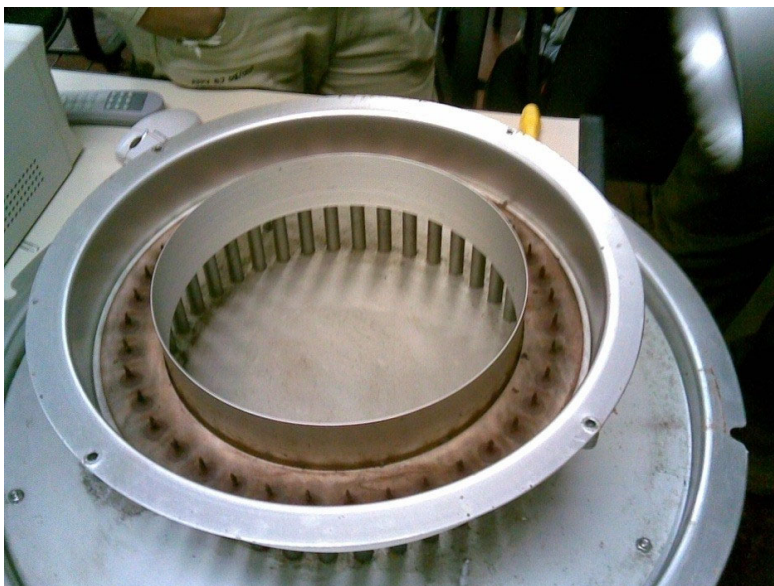
O óleo originalmente colocado na Canaleta dura muito tempo, não havendo necessidade de trocá-lo toda vez que for realizar manutenção. A duração, obviamente, é dependente das concentrações e partículas em torno do equipamento. Quanto maiores as concentrações, menor a duração da eficácia do óleo.

Para verificação do óleo e decisão sobre se é necessário trocá-lo, seguir os passos abaixo:

1. Retire o Anel Prendedor de dentro da Canaleta e prepare-se para verificar o estado do Anel Poroso embebido em óleo.
2. Verifique se a superfície do Anel está totalmente suja e seca. Caso esteja, talvez seja necessário trocar o Anel Poroso e colocar novo óleo. Neste caso, voltar à Subseção
3. Verifique os depósitos de partículas no Anel. São 40 depósitos, em forma circular. Cuidadosamente remova os depósitos com um pano limpo. Após isso, gire o Anel dentro da Canaleta de modo que as novas áreas de impactação fiquem alternadas entre as áreas de depósito anteriores.

Atenção: Ver Figura 9.7, mostrando excesso de depósito de partículas no Anel Poroso. Em hipótese alguma deixe isso acontecer. Caso necessário, aumente a frequência da checagem e limpeza.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 48 de 51



Anel Poroso na Canaleta do Meio Oleoso com Excesso de Depósitos

4. Reponha o Anel Prendedor na Canaleta do Meio Oleoso, alinhando seus furos de montagem com as porcas da Canaleta do Meio Oleoso.
5. Cuidadosamente, ponha o Conjunto de Boqueiras de Aceleração sobre a Canaleta do Meio Oleoso e prenda-o com as quatro porcas prisioneiras.
6. Insira o Módulo MP2,5 de volta na Cabeça MP2,5. Certifique-se que os dois pinos de alinhamento estejam corretamente inseridos e alinhados.
7. Abaixar a parte superior da cabeça e aperte os 4 prendedores de gancho, certificando-se de que haja completa vedação.

Anel de Impactação em Alumínio (“Anel Metálico”)

Colocação do Spray de Silicone pela Primeira Vez

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 49 de 51

1. Retire primeiramente o Anel Prendedor de dentro da Canaleta. Em seguida, remova o Anel Metálico, segurando-o pelos seus dois manípulos fixos, e coloque-o numa superfície limpa, aberta.



A colocação do Spray de Silicone na Canaleta do Anel Metálico

2. Com o Anel pousado na superfície limpa, faça a limpeza do mesmo. Use uma espátula para remover primeiramente o grosso do material depositado. Em seguida, com um pano úmido, remova o material untuoso. Recomenda-se usar acetona, álcool, ou água com sabão para a limpeza completa.
3. Aplique uma camada grossa de silicone concentração 100%. As características de “quicamento” das partículas ao impactarem no Anel de Impactação podem ser afetadas pela variação da viscosidade. Sacuda a lata, e, segurando-a verticalmente, à uma distância de 20 a 25 cm, aplique uma quantidade “generosa” de spray. Spray em demasia não afetará o desempenho da Cabeça, de modo que, quando em dúvida, aplique mais.
4. Espere uns 3 a 5 minutos até o Anel secar. Mantenha o Anel na horizontal. Ao retorná-lo para a Canaleta, o Anel deverá estar pegajoso (não escorregadio) e levemente nebuloso. Prenda o Anel de Impactação com o Anel Prendedor.
5. Cuidadosamente, ponha o Conjunto de Boqueiras de Aceleração sobre a Canaleta do Anel de Impactação e prenda-o com as quatro porcas prisioneiras.
6. Insira o Módulo MP2,5 de volta na Cabeça MP2,5. Certifique-se de que os dois pinos de alinhamento estejam corretamente inseridos e alinhados.
7. Abaixe a parte superior da Cabeça e aperte os 4 prendedores de gancho, certificando-se de que haja completa vedação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP006POP0065	Revisão: 03
		Data revisão: 13-04-2026	Página 50 de 51

7. USO, MANUSEIO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO PLANEJADA

- Os equipamentos devem ser manuseados com cuidado a fim de evitar danificação. Deve-se evitar de colocar a maleta e mochila em local sujo, bem como submetê-los ao choque, pressão e condições ambientais adversas.
- Para o transporte, o equipamento deve se manter armazenado em sua maleta e colocado em local seguro dentro do veículo de transporte e com condições ambientais favoráveis para se direcionarem ao local de medição. Ao desconectar os sensores, não puxe pelos cabos, nem faça movimentos rotativos.
- Os equipamentos devem ser transportados desligados e limpos. Utilizar pano umedecido em água para limpar, não sendo indicado contato direto desses itens com água ou umidade. Antes de armazenar e transportar os itens, verifique se estão todos secos.
- Os equipamentos passarão por um processo de calibração com base nos requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025, dentro de um intervalo máximo de 12 meses. O controle das manutenções e ajustes encontra-se no F021.

Este processo ocorrerá em um laboratório integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou em organismo acreditado pelo INMETRO. Após a calibração dos equipamentos, deverá ser feita análise crítica dos certificados

- Caso o equipamento tenha sido submetido a sobrecarga, tenha sido manuseado incorretamente ou produza resultados questionáveis ou que mostre ter defeitos ou estar fora dos requisitos especificados, o equipamento será isolado para evitar sua utilização, ou será claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço até que seja é estado de uso novamente. Além disso, o laboratório examinará o efeito deste defeito ou desvio dos requisitos especificados, e iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após conclusão das etapas descritas, neste procedimento, os dados levantados são repassados para o setor de relatório para emissão do laudo de ensaio e organização dos relatos.

9. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS
24.03.24	Revisão 00	Emissão inicial
15.04.24	Revisão 01	Formatação e inclusão do dia de uso, manuseio, transporte e armazenamento
24.06.24	Revisão 02	Adição da checagem de balança com pesos padrões
13.04.26	Revisão 03	Adição da diferença entre duas pesagens consecutivas e correção da determinação da pressão atmosférica utilizada nos ensaios. Execução de branco de campo.

10. REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 – Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração;

CONAMA. Resolução nº 3, de 28 de junho de 1990. Publicada no D.O.U, de 22/08/90.

ABNT. Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação da Concentração de Partículas Inaláveis pelo Método do Amostrador de Grande Volume acoplado de um Separador Inercial de Partículas. NBR 13412, set., 1997.

ABNT NBR 9547 – Material Particulado em suspensão no ar ambiente – Determinação da concentração total pelo método do amostrador de grande volume:1996

AS. Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente - Determinação de material particulado em suspensão – amostrador de alto volume PM2.5 com entrada seletiva de tamanho – método gravimétrico. NZS 3580, set., 2013.

ENERGÉTICA. AGV MP10 – Manual de Operação, Rev. 11. Mai., 2016.

ENERGÉTICA. AGV MP2,5 – Manual de Operação, Rev. 06. julho, 2017.